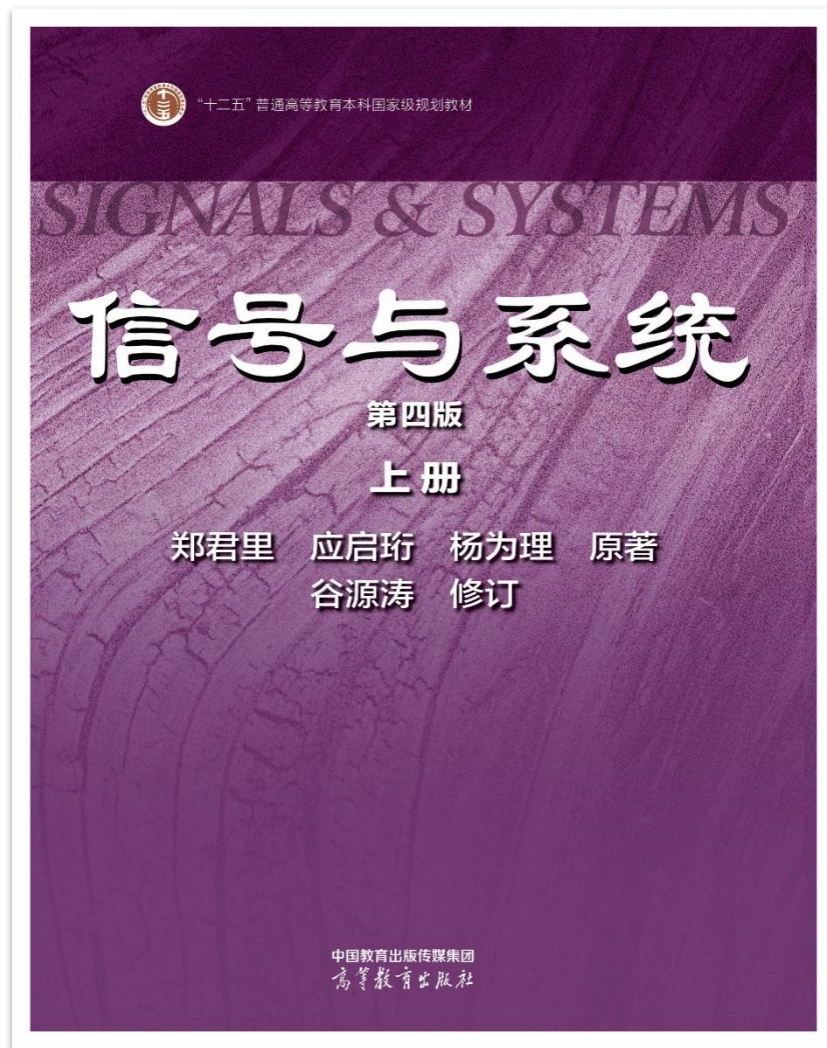




配套教材：信号与系统（第四版） 上册

郑君里 应启珩 杨为理 原著

谷源涛修订

高等教育出版社

ISBN: 9787040620986



南京大學
NANJING UNIVERSITY



第一章 绪论



第一章 绪论



南京大學
NANJING UNIVERSITY



南京大學

NANJING UNIVERSITY

目录

一

信号与系统

二

信号的描述、分类和典型示例

三

信号的运算

四

阶跃信号与冲激信号

五

信号的分解

六

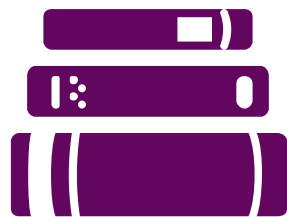
系统模型及其分类

七

线性时不变系统

八

LTI系统分析方法



一.信号与系统



南京大學

NANJING UNIVERSITY

1.1 信号与系统的基本概念

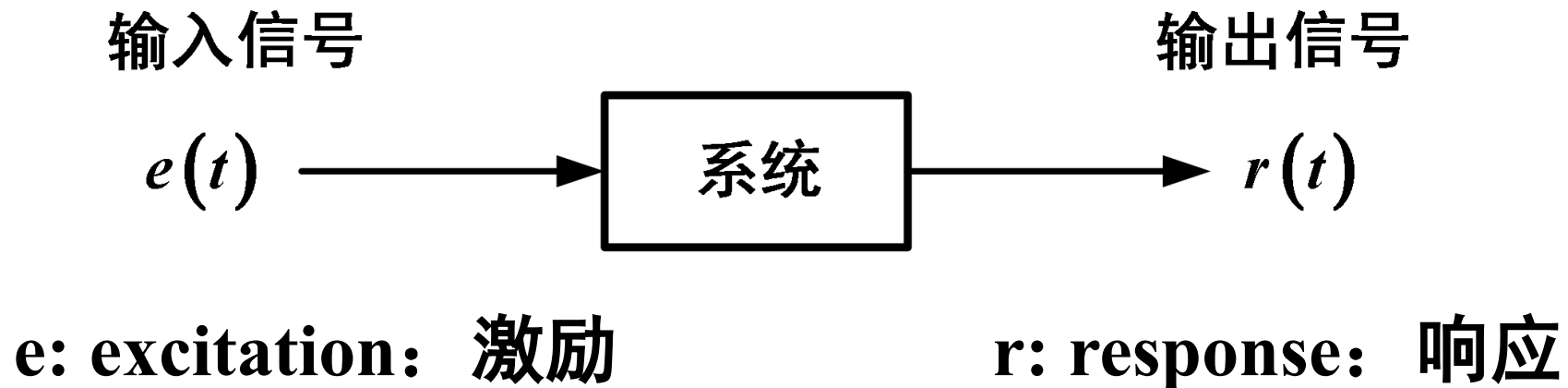
(1) 信号(signal)

- **消息**：在通信系统中，一般将语音、文字、图像、数据等统称为消息。
- **信号**：是消息的表现形式，消息则是信号的具体内容。
- **信号处理**：对信号进行某种加工和变换。其目的是削弱信号中的多余内容；滤除混杂的噪声和干扰；或着是将信号变换成容易分析与识别的形式，便于估计和选择它的特征参量。

1.1 信号与系统的基本概念

(2) 系统(system)

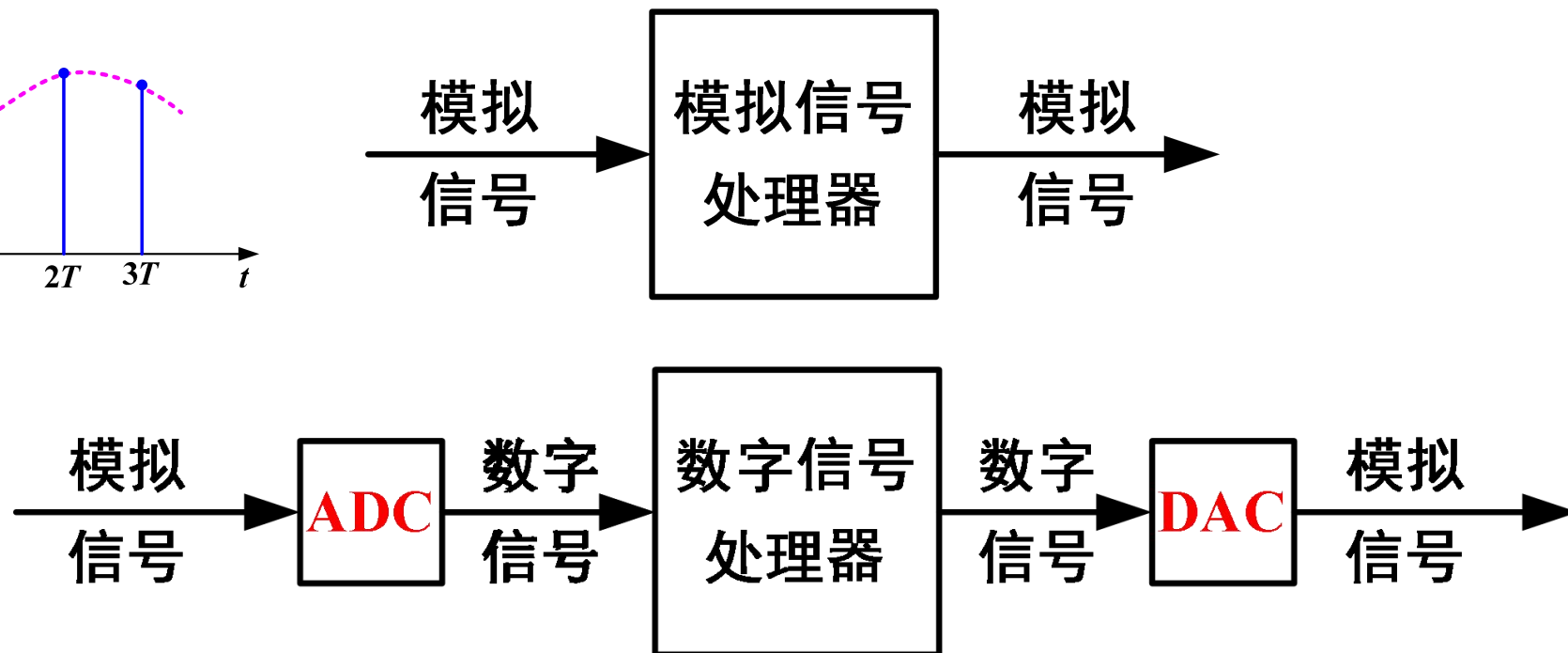
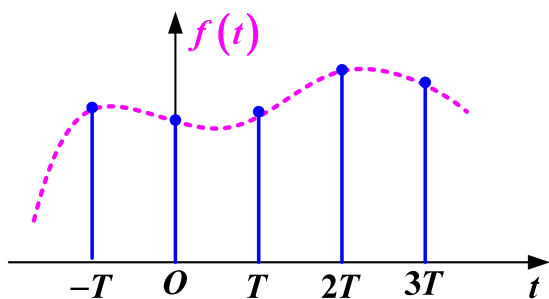
系统是由若干相互作用和相互依赖的事物组合而成的具有特定功能的整体。



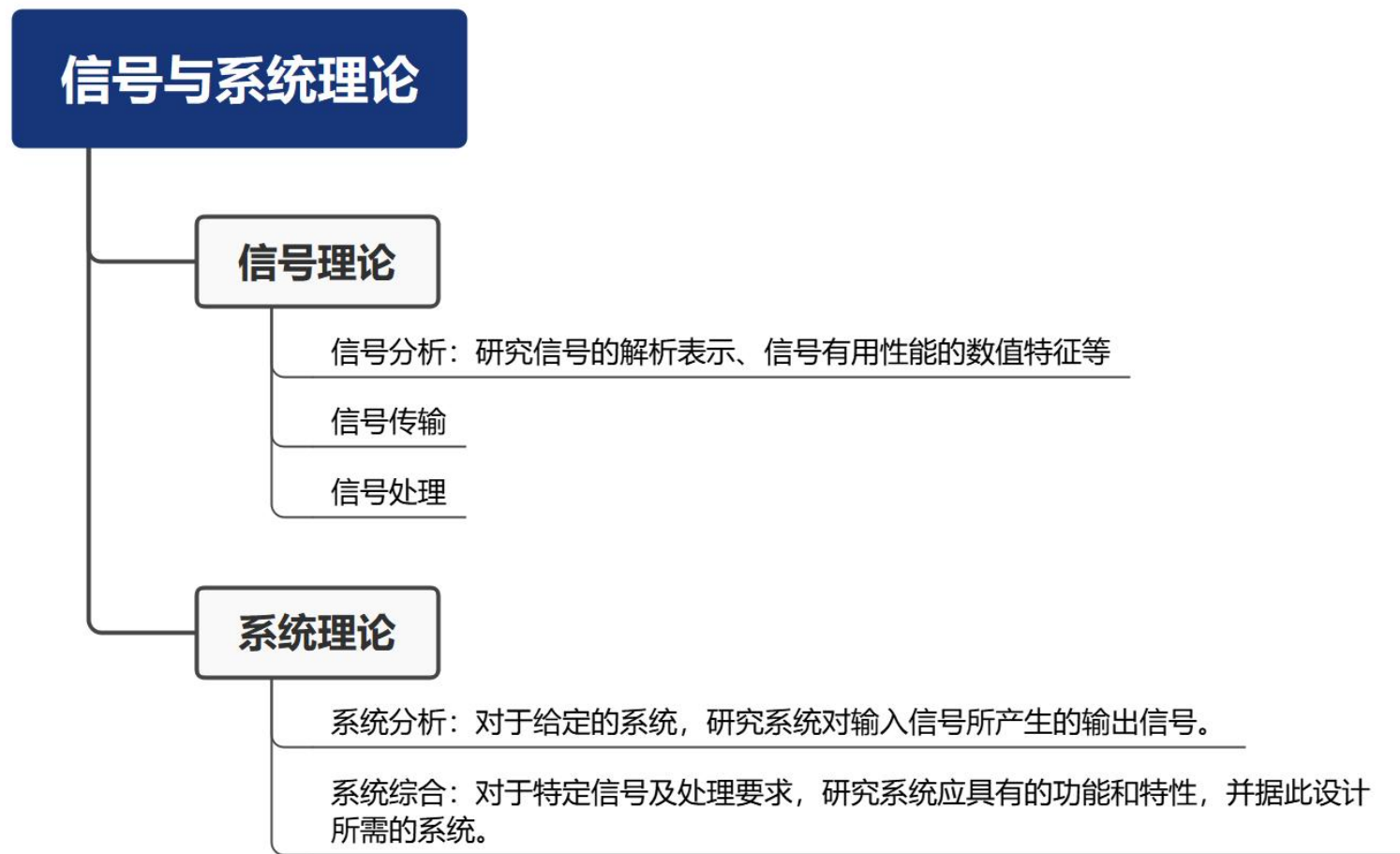
1.1 信号与系统的基本概念

(2) 系统(system)

系统的基本作用：对输入信号进行加工和处理，将其转换为所需要的输出信号。



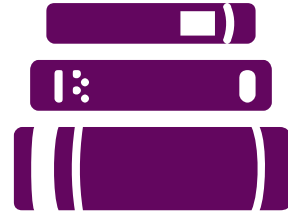
1.2 信号理论与系统理论



本课程主要学习信号分析和系统分析

1.3 学习方法

- 注重**物理概念**与**数学分析**之间的对照，不要盲目计算。
- 注意分析结果的**物理解释**，各种参量变动时的物理意义及其产生的后果。
- 同一问题可有**多种解法**，应寻找最简单、最合理的解法，比较各方法之优劣。
- 在学完本课程相当长的时间内仍需要**反复学习**本课程的基本概念。



二.信号的描述、分类和典型示例



2.1 信号的描述

1. 数学描述：写出数学表达式，信号可以表示为一个或多个自变量的函数。

2. 波形描述：按照函数自变量的变化关系，把信号的波形画出来

为了便于讨论，在本书中常常把信号与函数两名词通用。

2.2 信号的分类

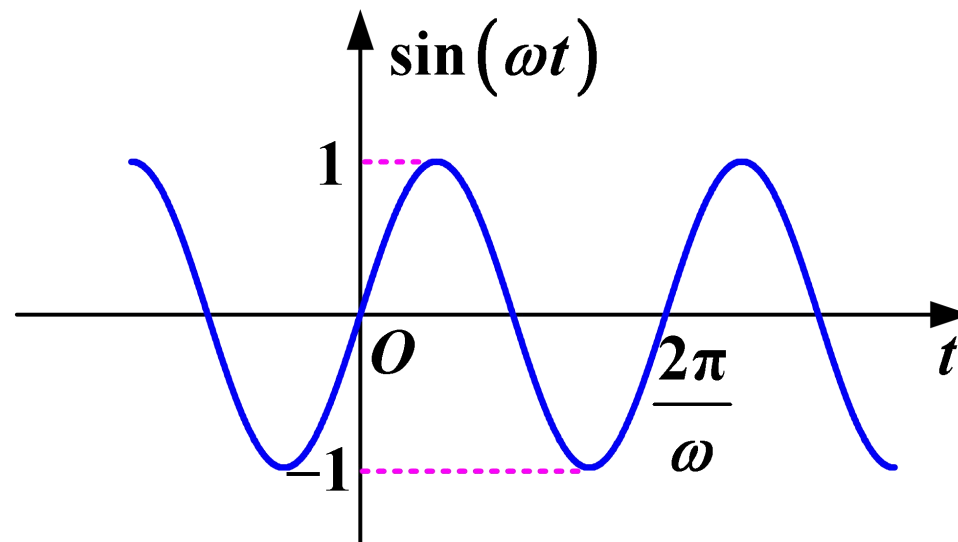
按所具有的时间特性划分：

- (1) 确定性信号与随机信号**
- (2) 周期信号与非周期信号**
- (3) 连续时间信号与离散时间信号**
- (4) 一维信号与多维信号**

2.2 信号的分类

(1) 确定性信号与随机信号

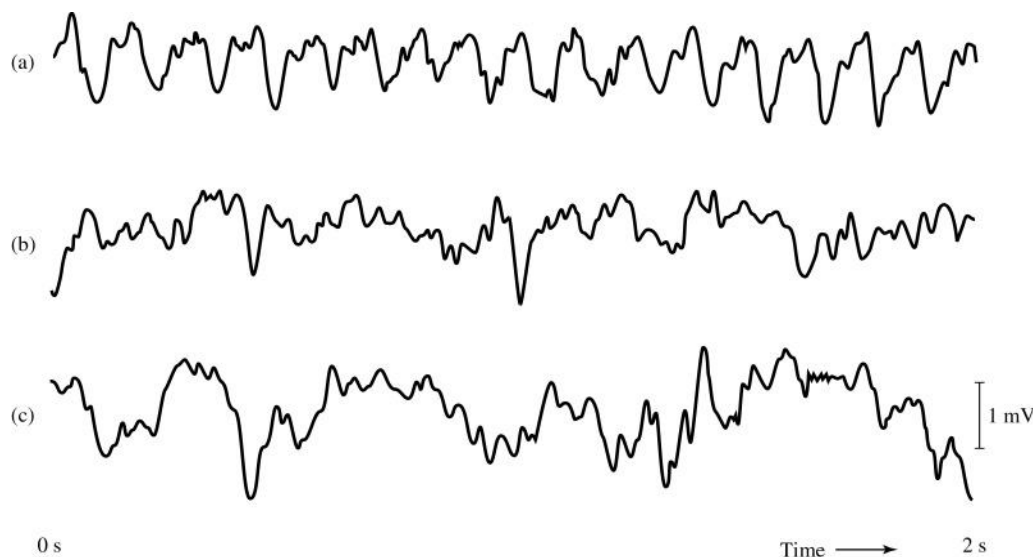
确定性信号：若信号被表示为一确定的时间函数，对于指定的某一时刻，可确定一相应的函数值，这种信号称为确定性信号或规则信号。



2.2 信号的分类

(1) 确定性信号与随机信号

随机信号：若信号不能给出确切的时间函数，只可能知道它的统计特性（如在某时刻某一取值的概率），则这种信号称为随机信号。

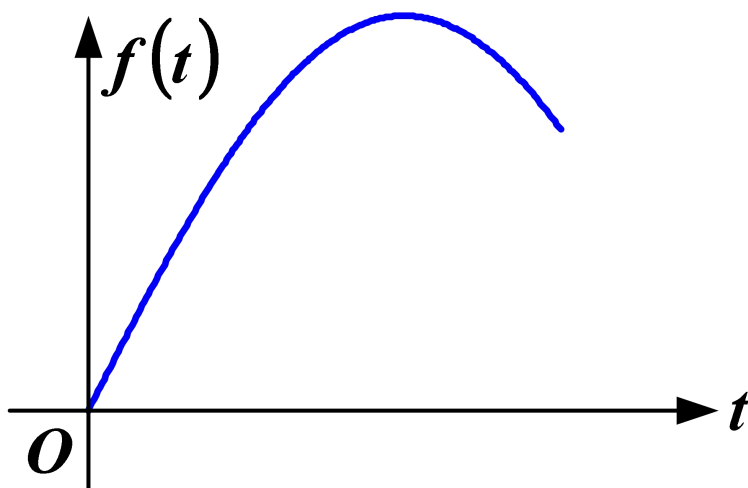


2.2 信号的分类

(3) 连续时间信号与离散时间信号

连续时间信号：信号存在的时间间隔内，任意时刻（除有限个间断点外）都有定义，即都可以给出确定的函数值。

用 t 表示连续时间变量



2.2 信号的分类

(2) 周期信号与非周期信号

周期信号：以一定时间间隔周而复始，而且是无始无终的信号。

$$f(t) = f(t + nT) \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \text{ (任意整数)}$$

最小正T值称为**信号的周期**

基波频率： $f = \frac{1}{T}$

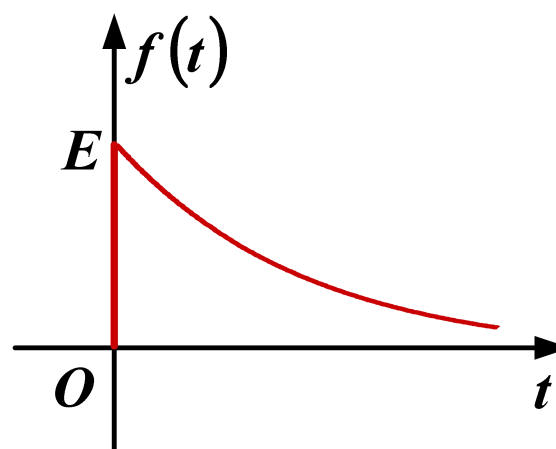
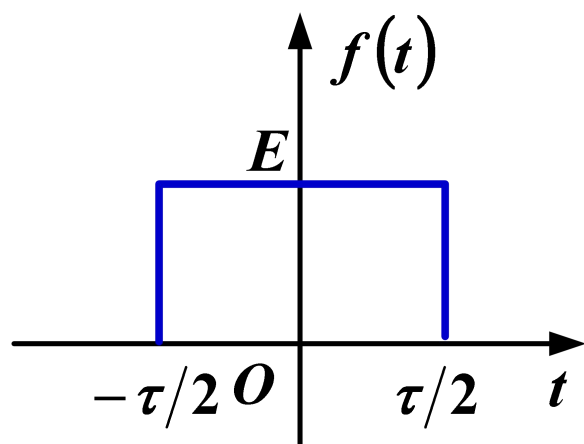
基波角频率： $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$

周期信号 $\begin{cases} \text{正弦周期信号 (简谐信号)} \\ \text{复杂周期信号 (除简谐信号外的周期信号)} \end{cases}$

2.2 信号的分类

(2) 周期信号与非周期信号

非周期信号：不具有周而复始的特性的信号。



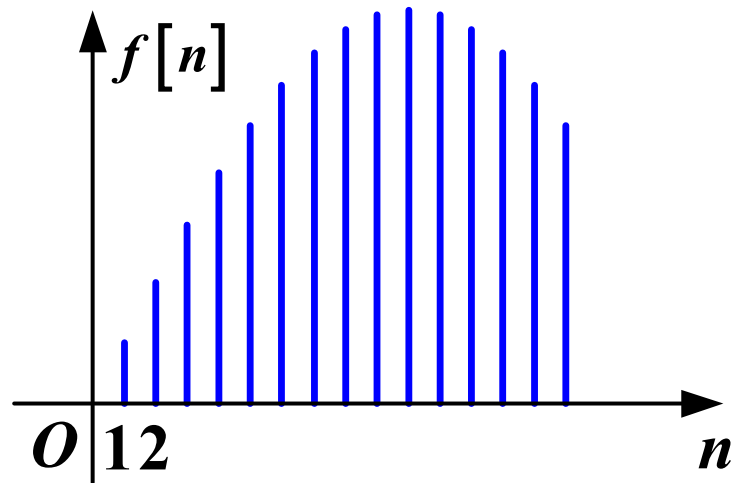
周期信号和非周期信号都是规则信号。

2.2 信号的分类

(3) 连续时间信号与离散时间信号

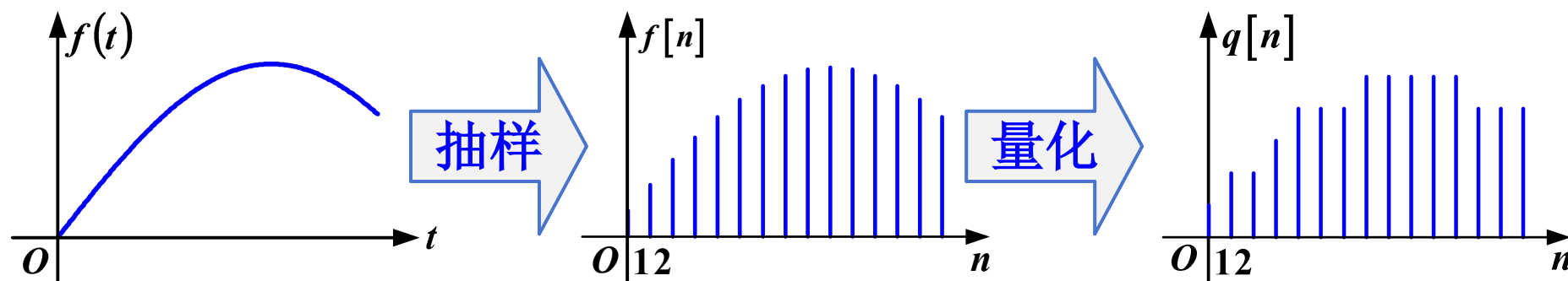
离散时间信号：在时间上是离散的，只在某些不连续的固定的瞬时给出函数值，其他时间没有定义。

用 n 表示离散时间变量。



2.2 信号的分类

(3) 连续时间信号与离散时间信号



连续信号:

- 时间连续
- 幅值连续

抽样信号:

- 时间离散
- 幅值连续

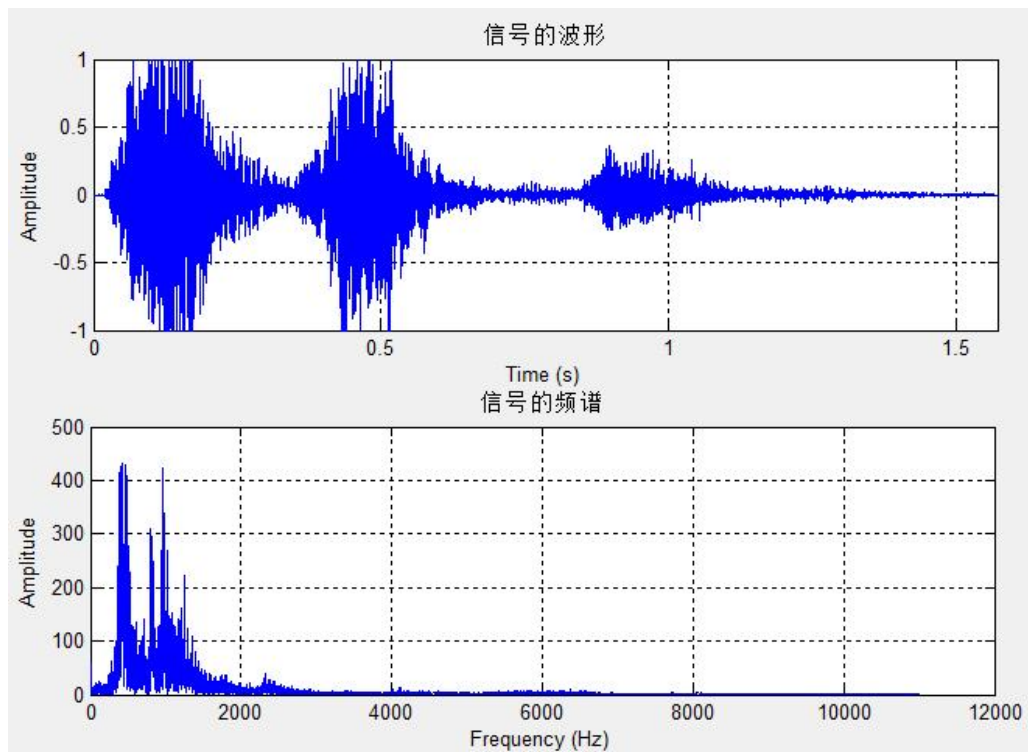
数字信号:

- 时间离散
- 幅值离散

2.2 信号的分类

(4) 一维信号与多维信号

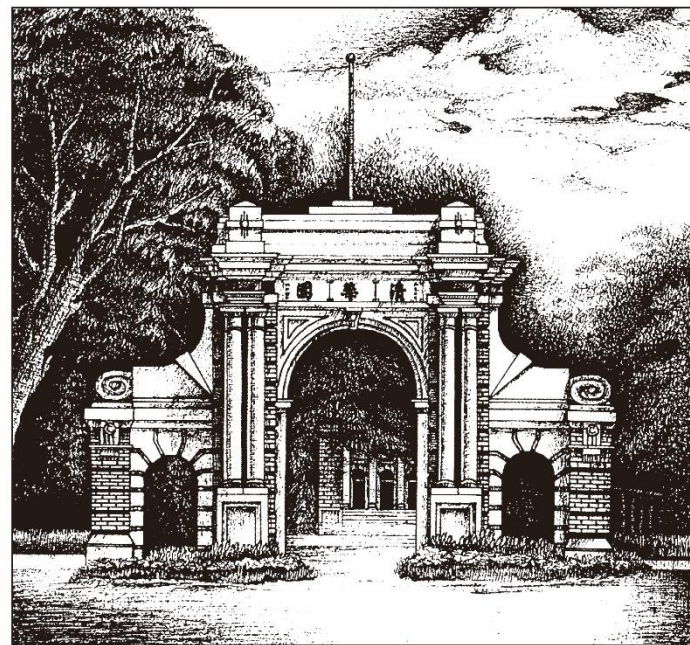
一维信号：只由一个自变量描述的信号。如语音信号可以表示为声压随时间变化的函数



2.2 信号的分类

(4) 一维信号与多维信号

多维信号：由多个自变量描述的信号。如一张黑白图像每个点（像素）具有不同的光强度，任一点又是二维平面坐标中两个变量的函数，这是二维信号。电磁波在三维空间传播，同时考虑时间变量就构成四维信号。



二维信号示例：清华园校景黑白照片

2.3 典型的连续时间信号

(1) 实指数信号

(2) 正弦信号

(3) 复指数信号

(4) $\text{Sa}(t)$ 信号（抽样信号）

(5) 钟型信号（高斯函数）

2.3 典型的连续时间信号

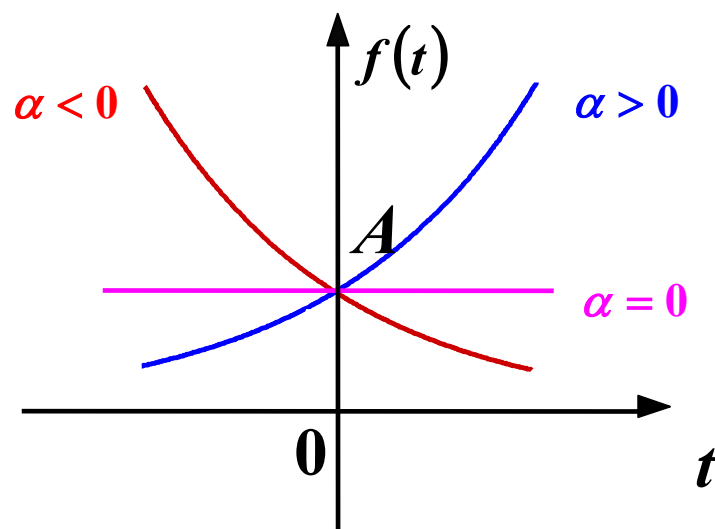
(1) 实指数信号

$$f(t) = Ae^{\alpha t} \quad (\alpha \text{ 为实数})$$

$\alpha = 0$ 常数，直流

$\alpha < 0$ ↘

$\alpha > 0$ ↗



重要特性： 其对时间的微分和积分仍然是**指数**形式。

2.3 典型的连续时间信号

(1) 实指数信号

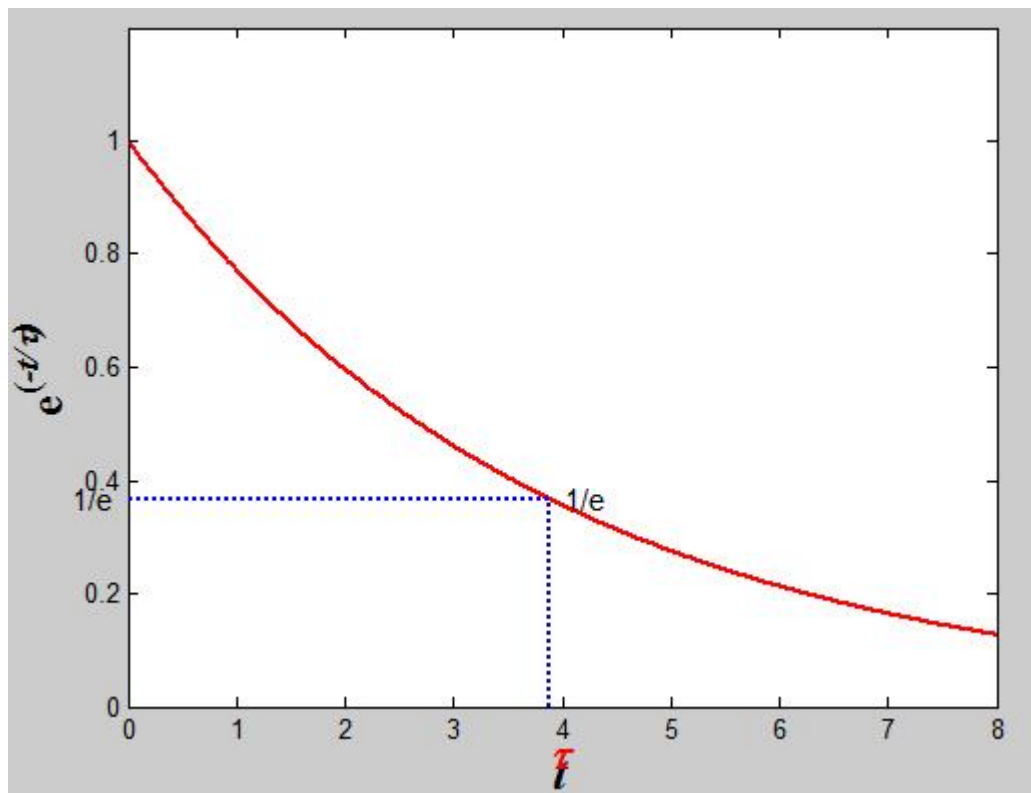
单边指数信号

$$f(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t > 0)$$

- τ , 时间常数
- 具有时间的量纲
- 代表信号衰减速度

当 $t = \tau$ 时

$$f(t) = \frac{1}{e} \approx 0.368$$



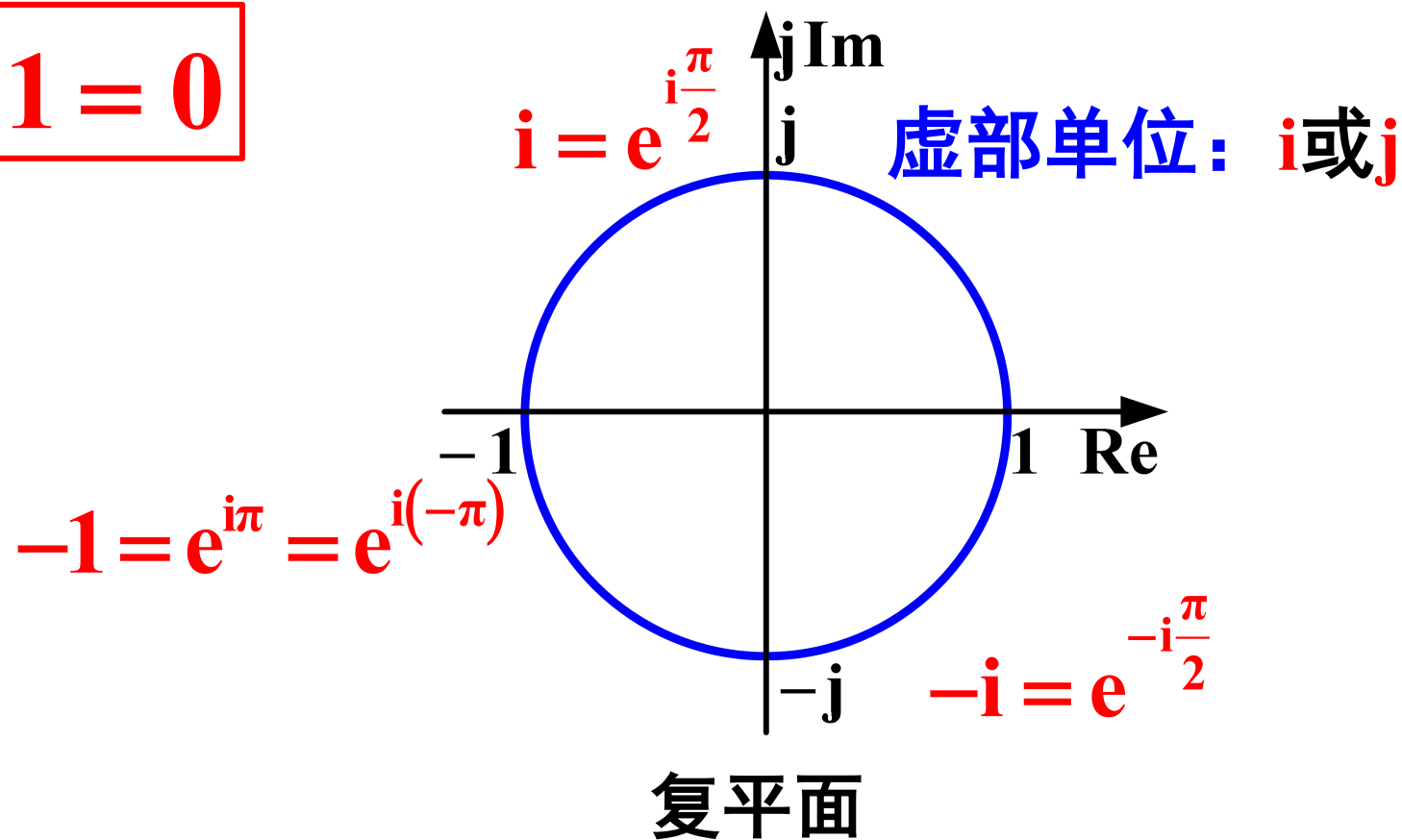
初相: θ

2.3 典型的连续时间信号

(2) 正弦信号

欧拉公式

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

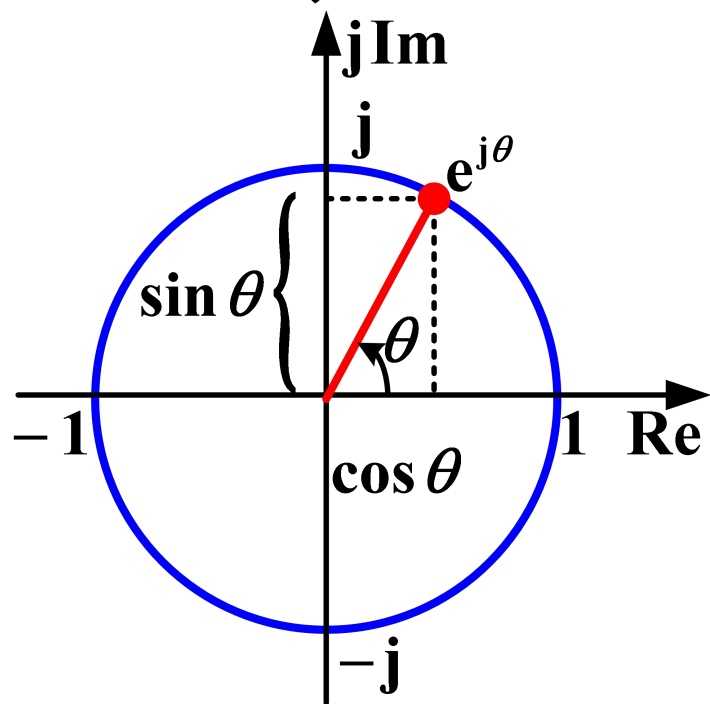


2.3 典型的连续时间信号

(2) 正弦信号

欧拉公式

复平面上从原点到单位圆上某点的射线，与实轴夹角为 θ 时，此点可表示为



极坐标形式： $1 \angle \theta = e^{j\theta}$

直角坐标形式： $\cos \theta + j \sin \theta$

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

$$e^{-j\theta} = \cos \theta - j \sin \theta$$

2.3 典型的连续时间信号

(2) 正弦信号

正弦信号和余弦信号经常借助复指数信号来表示，由欧拉

公式知：令 $\theta = \omega t$

$$\begin{cases} e^{j\omega t} = \cos(\omega t) + j\sin(\omega t) \\ e^{-j\omega t} = \cos(\omega t) - j\sin(\omega t) \\ \cos(\omega t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}) \\ \sin(\omega t) = \frac{1}{2j}(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) \end{cases}$$

欧拉公式是复指数函数和三角函数之间的桥梁

2.3 典型的连续时间信号

(3) 复指数信号

$$\text{当 } \omega \neq 0 \quad f(t) = Ke^{st} \\ = Ke^{(\sigma + j\omega)t}$$

$$= Ke^{\sigma t} \cos(\omega t) + jKe^{\sigma t} \sin(\omega t)$$

σ 表征了正弦与余弦函数振幅随时间变化的情况

$$\left\{ \begin{array}{ll} \sigma = 0, & \text{等幅} \\ \sigma > 0, & \text{增幅} \\ \sigma < 0, & \text{衰减} \end{array} \right\} \text{振荡}$$

2.3 典型的连续时间信号

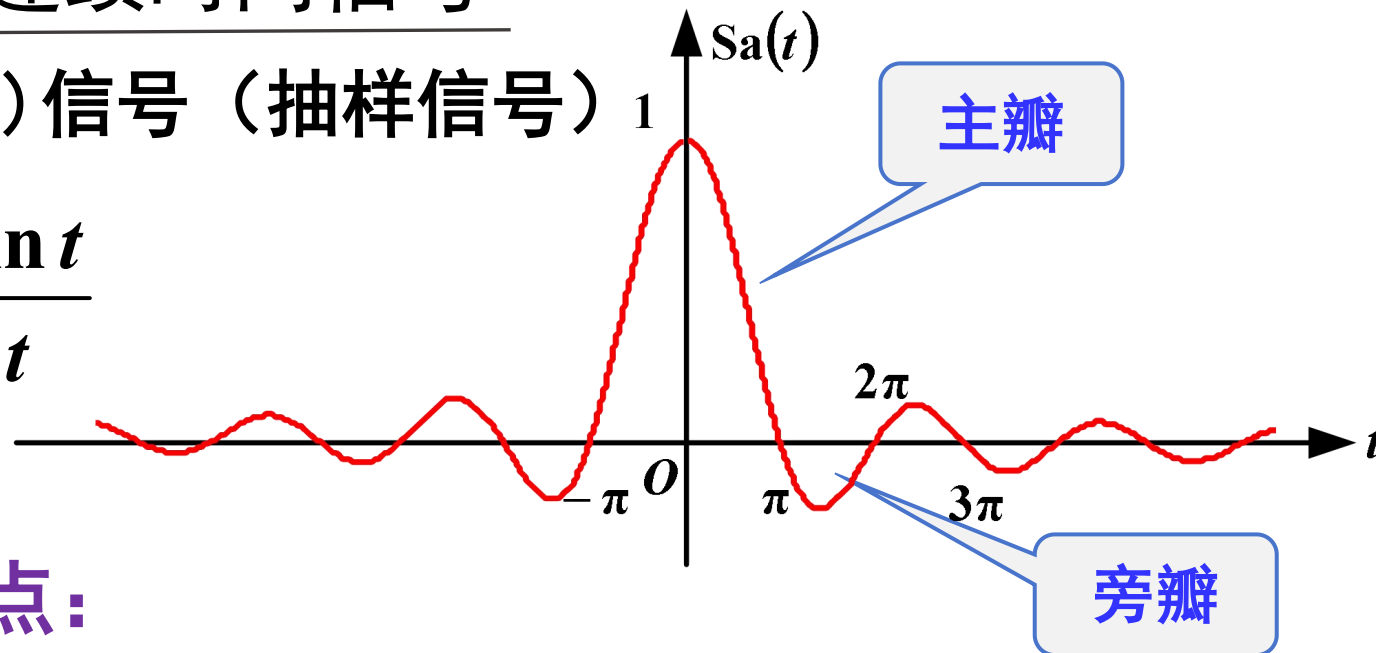
(3) 复指数信号

- 虽然实际上不能产生复指数信号，但是它概括了多种情况，可以利用复指数信号来描述各种基本信号，如直流信号、指数信号、正弦或余弦信号以及增长或衰减的正弦与余弦信号。
- 利用复指数信号可使许多运算和分析得以简化。
- 在信号分析理论中，复指数信号是一种非常重要的基本信号。

2.3 典型的连续时间信号

(4) $Sa(t)$ 信号（抽样信号）

$$Sa(t) = \frac{\sin t}{t}$$



特点：

$$Sa(-t) = Sa(t), \text{ 偶函数}$$

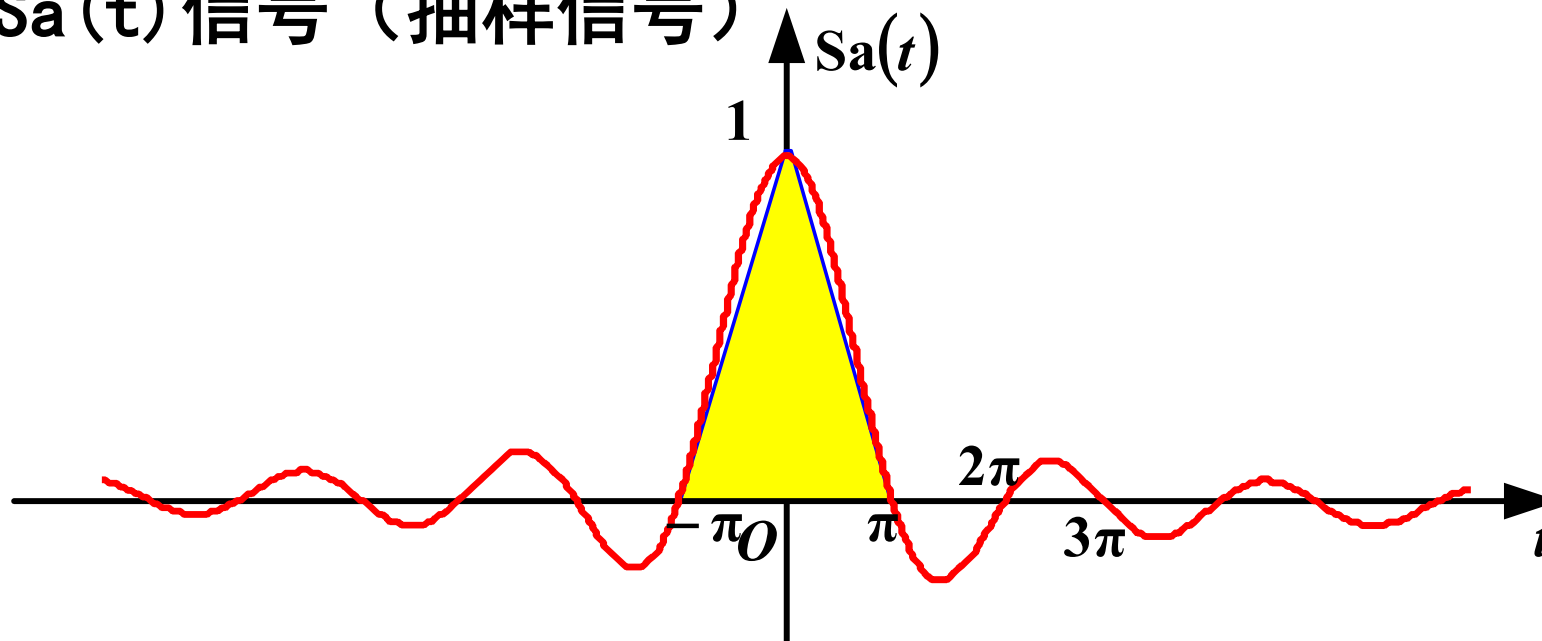
$$t = 0, Sa(t) = 1, \text{ 即 } \lim_{t \rightarrow 0} Sa(t) = 1$$

$$Sa(t) = 0, \quad t = \pm n\pi, \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} Sa(t) = 0$$

2.3 典型的连续时间信号

(4) $Sa(t)$ 信号（抽样信号）



$$\int_0^{\infty} Sa(t) dt = \frac{\pi}{2}$$

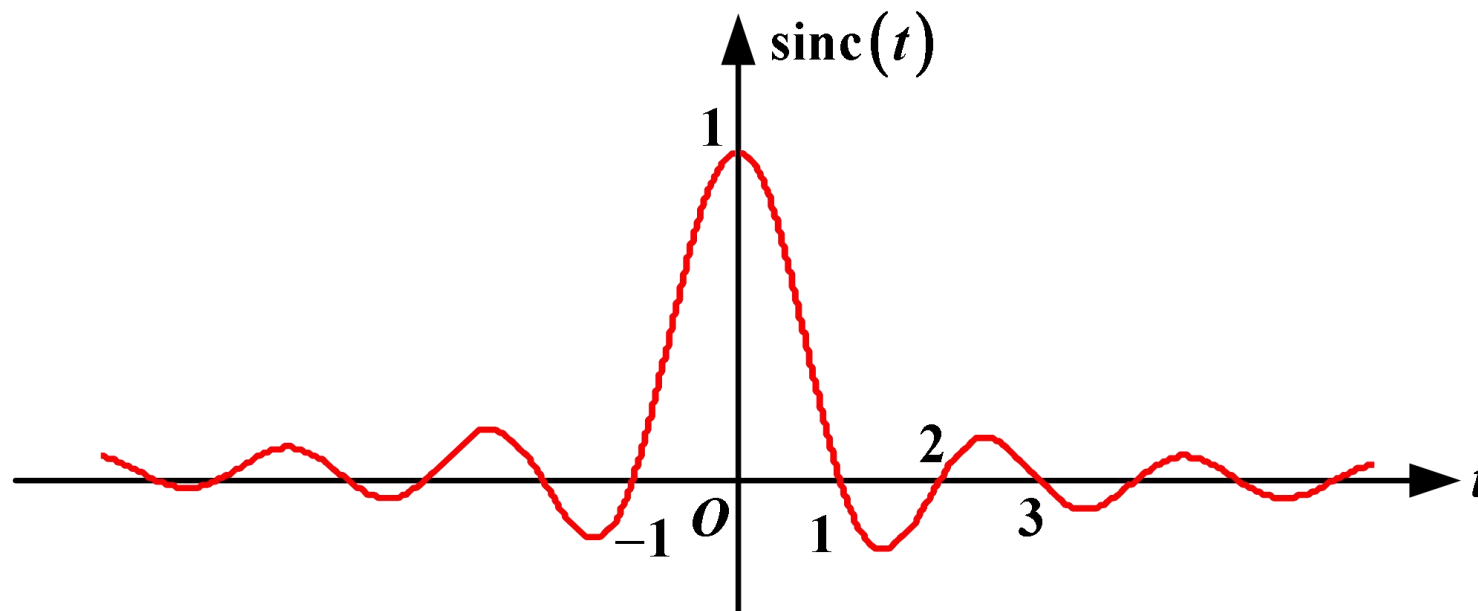
$$\int_{-\infty}^{\infty} Sa(t) dt = \pi$$

恰为内接三
角形的面积

2.3 典型的连续时间信号

(4) $\text{Sa}(t)$ 信号（抽样信号）

$$\text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$$

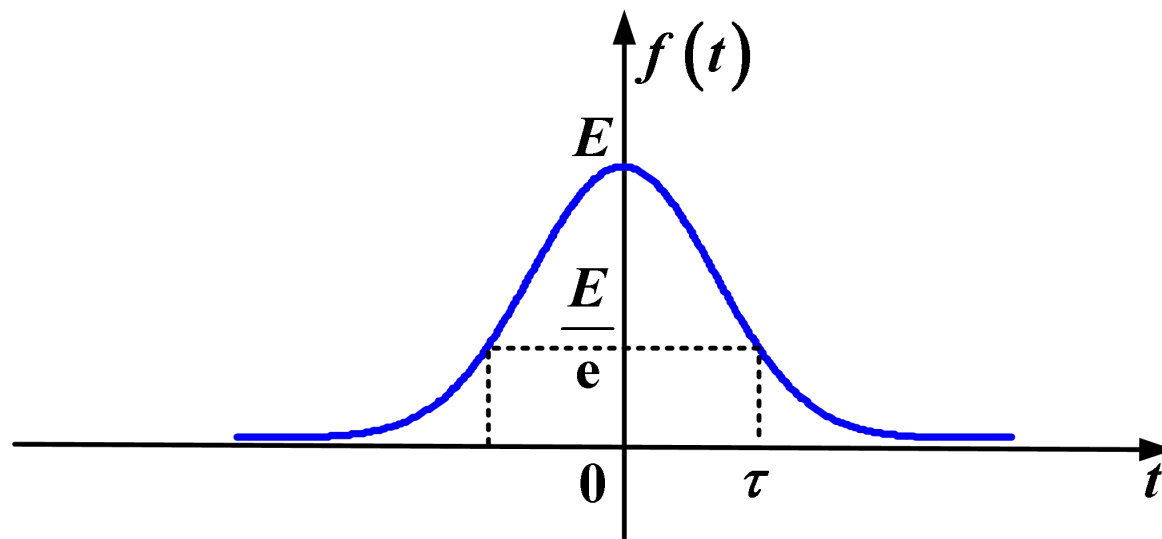


2.3 典型的连续时间信号

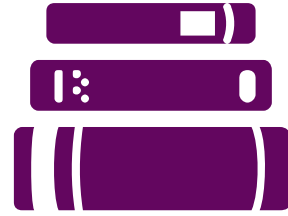
(5) 钟形信号（高斯函数）

$$f(t) = E e^{-\left(\frac{t}{\tau}\right)^2}$$

$$f\left(\frac{\tau}{2}\right) = E e^{-\frac{1}{4}} \approx 0.78E$$



钟形信号在随机信号分析中占有重要地位。



三.信号的运算



南京大學

NANJING UNIVERSITY



3.1 自变量的变换

自变量的变换包含移位、反转（反褶）、和尺度变换。

$$f(t) \rightarrow f(at + b)$$

说明：

f : 表示函数(function), 一个映射;

$at + b$: 宗量

t : 自变量

变换前后波形图的横坐标 t 不变

3.1 自变量的变换

(1) 移位变换（也称平移、时移）

$$f(t) \rightarrow f(t - \tau)$$

将信号 $f(t)$ 沿 t 轴平移,即得平移信号 $f(t - \tau)$, τ 为常数

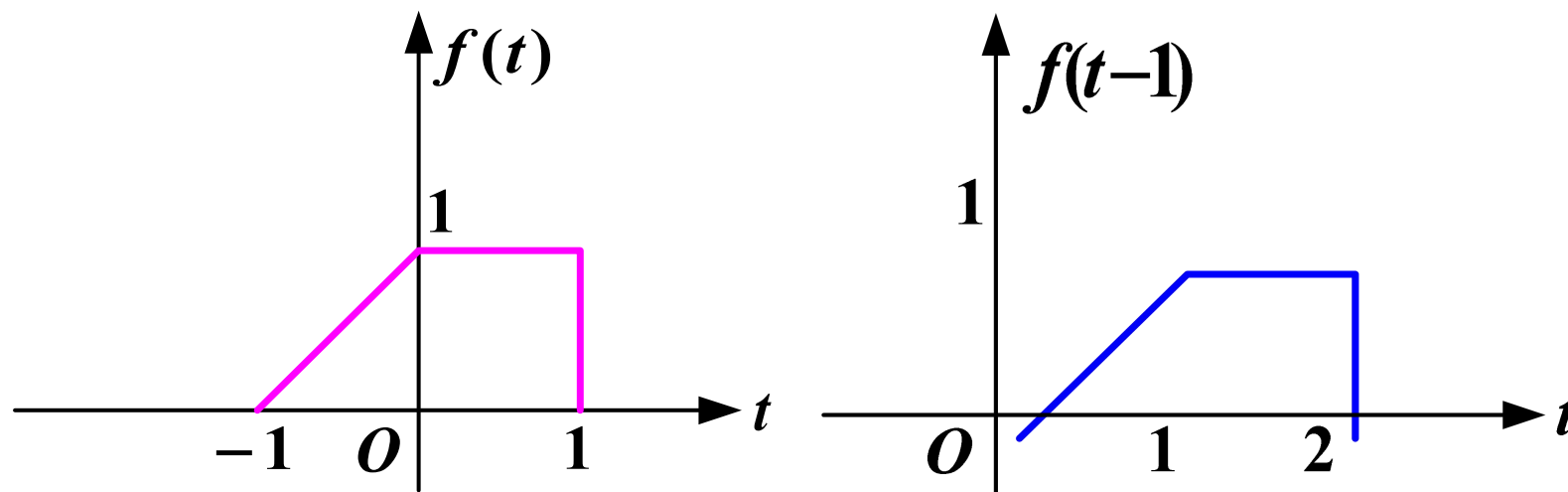
$\tau > 0$, 右移（滞后）

$\tau < 0$, 左移（超前）

3.1 自变量的变换

(1) 移位变换（也称平移、时移）

已知 $f(t)$ 的波形，请画出求 $f(t-1)$ 的波形。



宗量相同，函数值相同，求新坐标

$$\begin{cases} t = 0 \\ f(t) = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} t - 1 = 0 \\ f(t - 1) = 1 \end{cases}$$

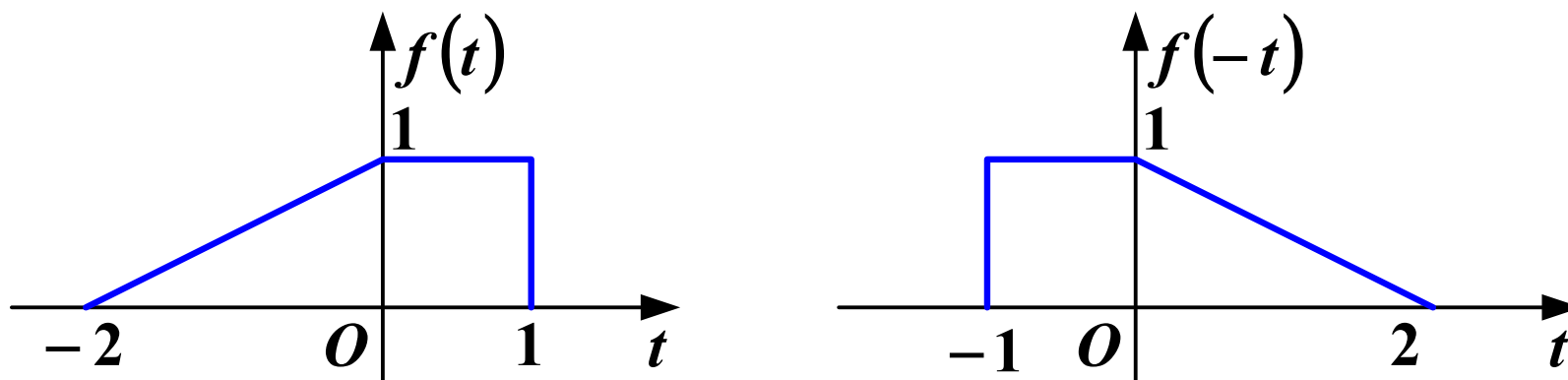
$$\begin{cases} t = 1 \\ f(t - 1) = 1 \end{cases}$$

3.1 自变量的变换

(2) 反转变换

$$f(t) \rightarrow f(-t)$$

以纵轴为轴折叠，把信号的过去与未来对调。



现实中没有可实现此功能的实际器件。数字信号处理中可以实现此概念，例如堆栈中的“后进先出”。

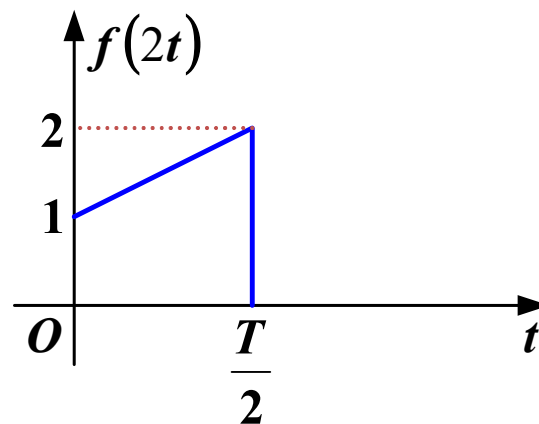
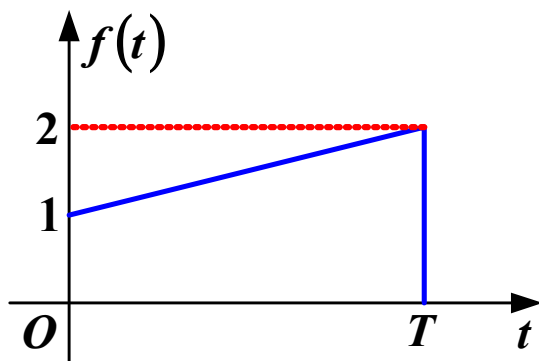
3.1 自变量的变换

(3) 尺度变换

$$f(t) \rightarrow f(at)$$

其中 a 为实数，表现为波形的压缩与扩展。

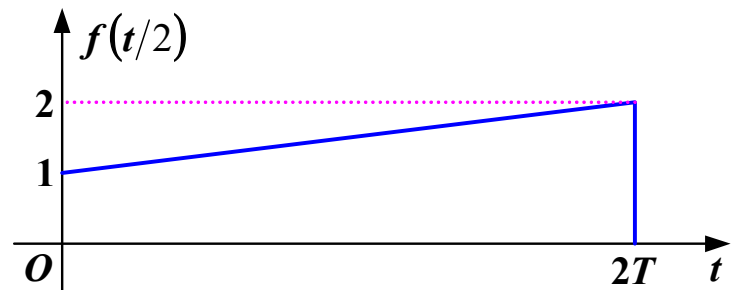
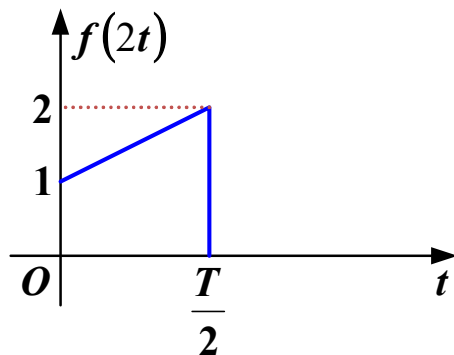
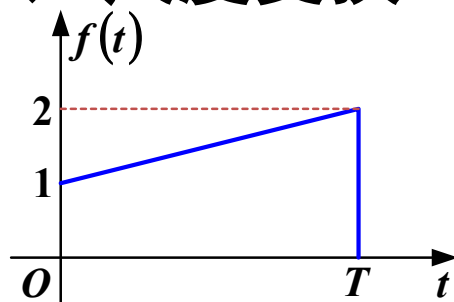
例：



$t \rightarrow 2t$, 时间尺度增加, 波形压缩

3.1 自变量的变换

(3) 尺度变换



$$f(t) \rightarrow f(at) \begin{cases} a > 1 & \text{压缩} \\ 0 < a < 1 & \text{扩展} \end{cases}$$

- 时间变量乘以一个系数
- 相当于改变观察时间的尺度

3.1 自变量的变换

综合以上三种情况，可以总结出自变量变换的一般形式：

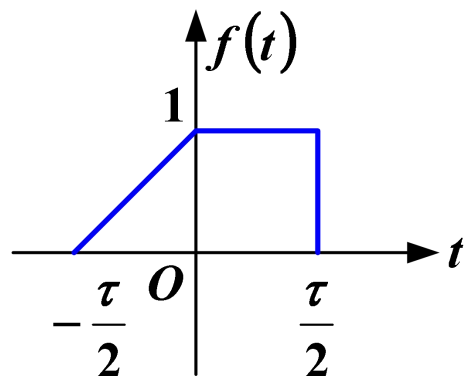
$$f(t) \rightarrow f(at \pm b)$$

此时 $f(at \pm b)$ 相对 $f(t)$ 可以是扩展或压缩，也可能出现时间上的反褶或移位，而波形整体仍保持与 $f(t)$ 相似的形状。

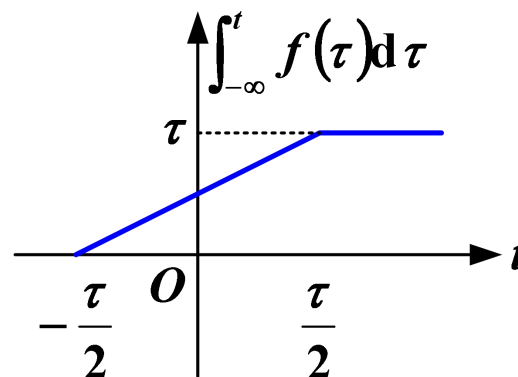
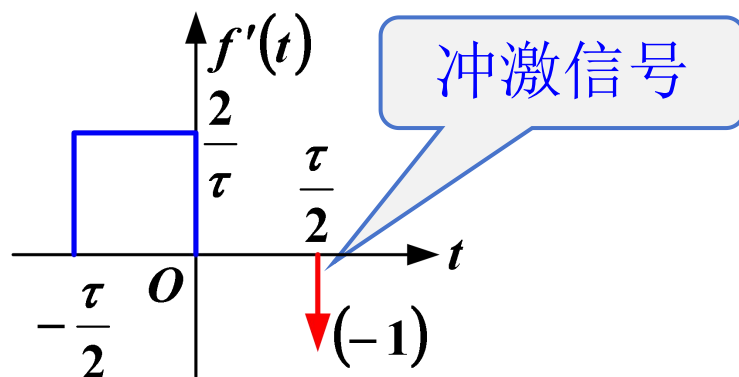
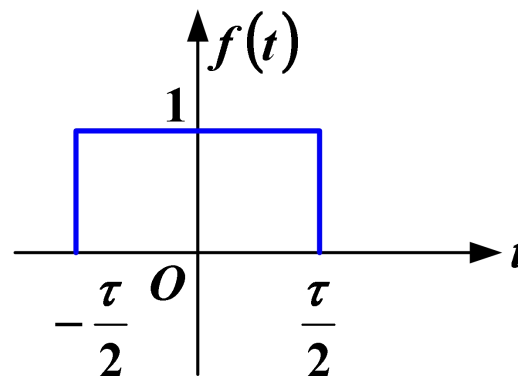
注意：一切变换都是对 t （自变量）而言！

3.2 微分和积分

微分: $f'(t) = \frac{df(t)}{dt}$

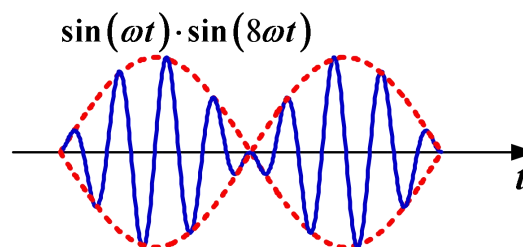
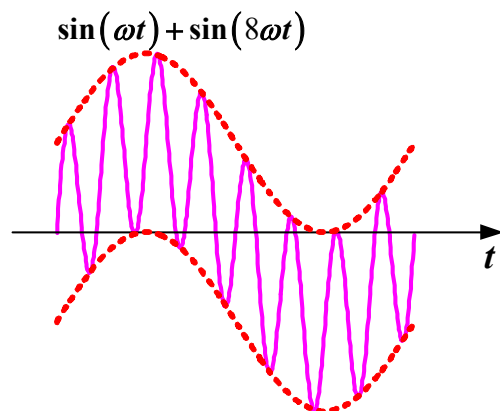
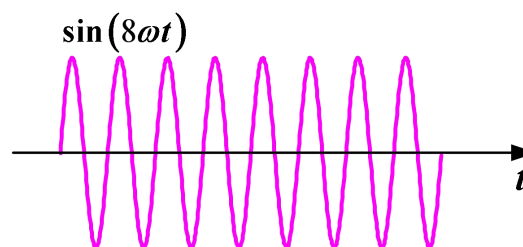
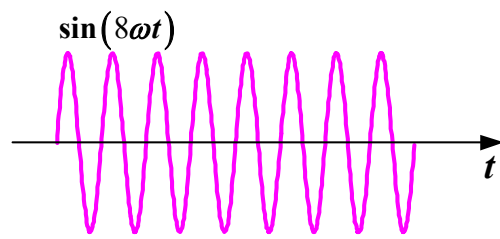
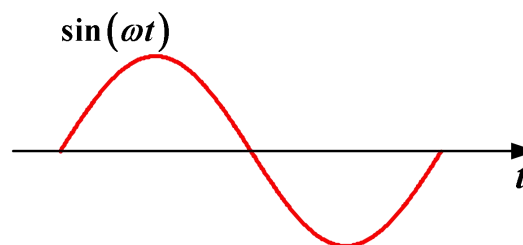
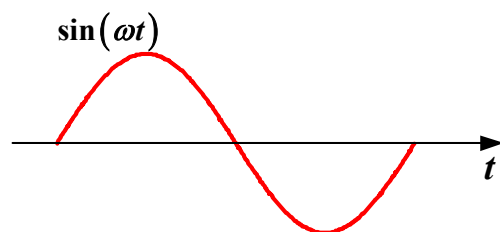


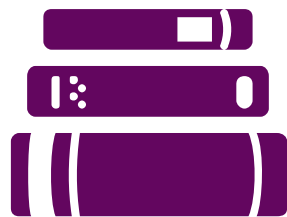
积分: $\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$



3.3 两信号相加或相乘

同一瞬时两信号对应值相加（相乘）。





四.阶跃信号与冲激信号

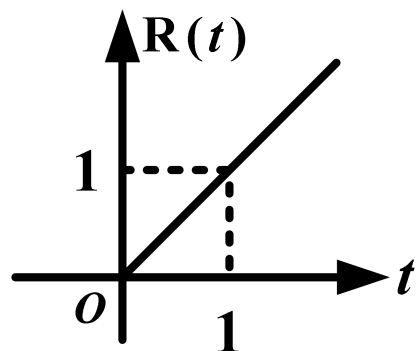


南京大學
NANJING UNIVERSITY

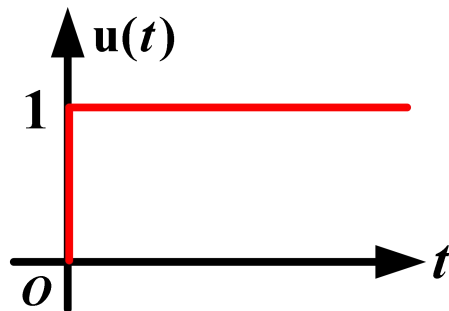
4.1 奇异信号

函数本身有不连续点（跳变点）或其导数与积分有不连续点的一类函数统称为奇异函数或奇异信号。

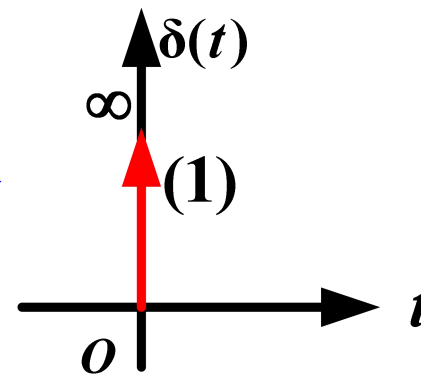
单位斜变
信号



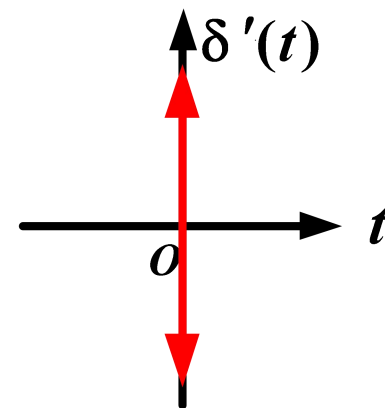
单位阶跃
信号



单位冲激
信号



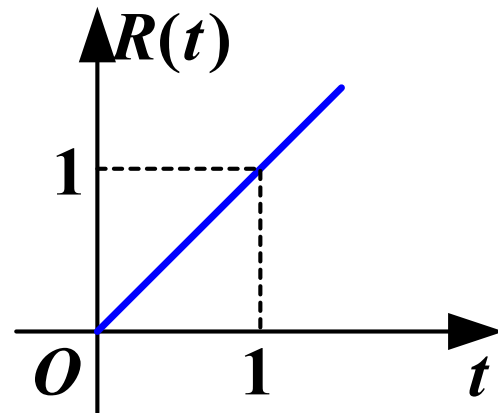
冲激偶
信号



4.2 单位斜变信号

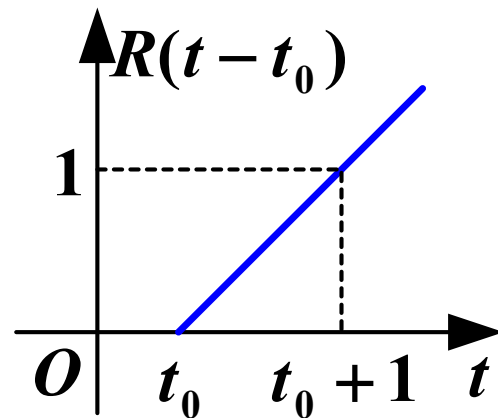
(1) 定义

$$R(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & t \geq 0 \end{cases}$$



(2) 有延迟的单位斜变信号

$$R(t - t_0) = \begin{cases} 0 & t < t_0 \\ t - t_0 & t \geq t_0 \end{cases}$$

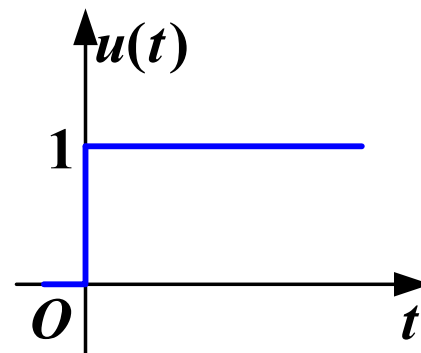


由宗量 $t - t_0 = 0$ 可知起始点为 t_0

4.3 单位阶跃信号

(1) 定义

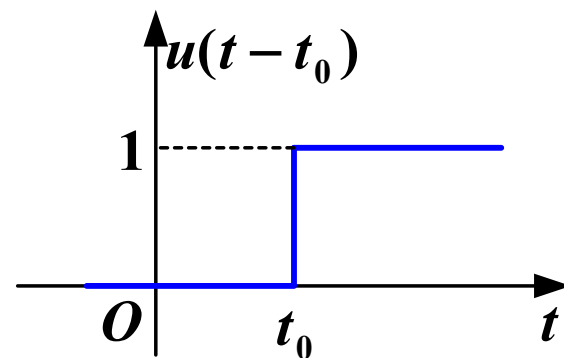
$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} 0 \text{点无定义或规} \\ \text{定函数值为} 1/2 \end{array}$$



宗量 >0 ，函数值为1；宗量 <0 ，函数值为0。

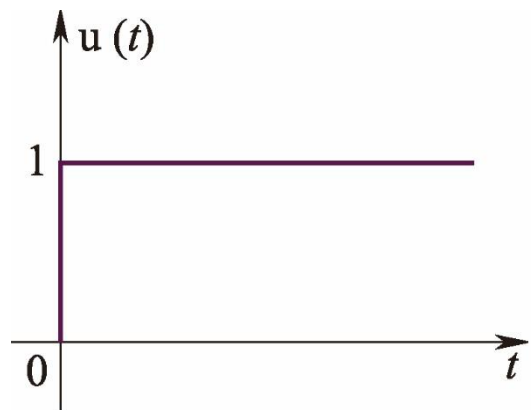
(2) 有延迟的单位阶跃信号

$$u(t - t_0) = \begin{cases} 0 & t < t_0 \\ 1 & t > t_0 \end{cases}, t_0 > 0$$

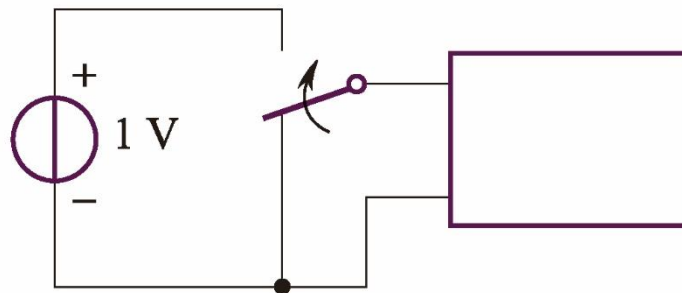


由宗量 $(t-t_0)=0$ ，可知 $t=t_0$ 时，即时间为 t_0 时，函数有断点、跳变点

4.3 单位阶跃信号



(a)



(b)

单位阶跃函数

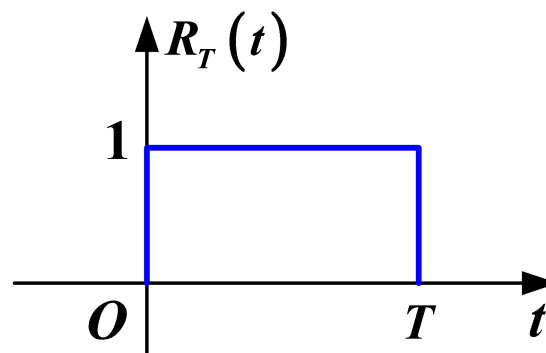
单位阶跃函数的物理背景是，在 $t=0$ 时刻对某一电路接入单位电源（可以是直流电压源或直流电流源），并且无限持续下去。

4.3 单位阶跃信号

(3) 用单位阶跃信号描述其他信号

矩形脉冲

$$R_T(t) = u(t) - u(t - T)$$



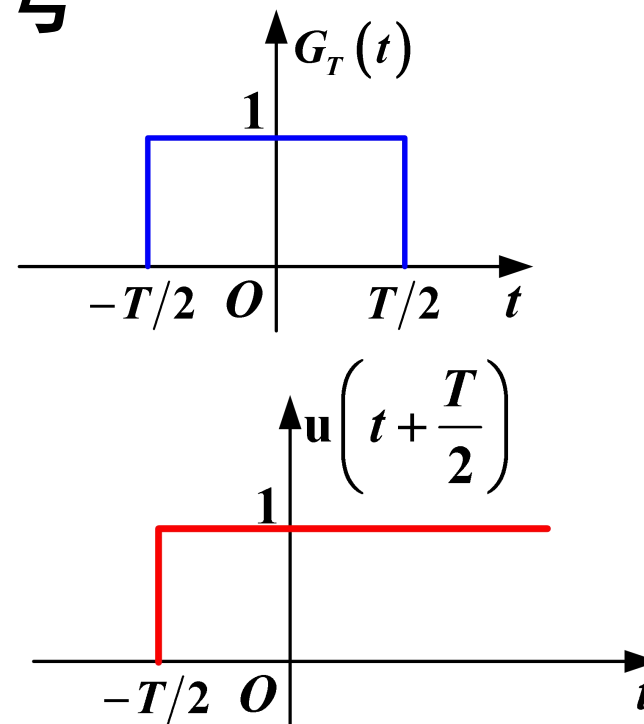
4.3 单位阶跃信号

(3) 用单位阶跃信号描述其他信号

门函数(Gate)

$$G_T(t) = u\left(t + \frac{T}{2}\right) - u\left(t - \frac{T}{2}\right)$$

其它函数只要用门函数处理
(乘以门函数), 就只剩下门
内的部分。



4.3 单位阶跃信号

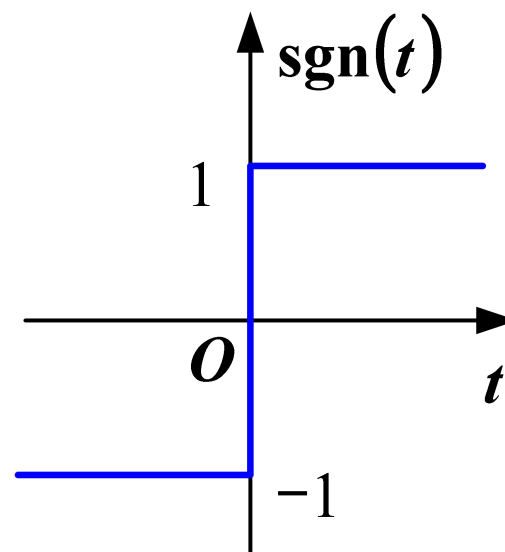
(3) 用单位阶跃信号描述其他信号

符号函数： (signum)

$$\text{sgn}(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ -1, & t < 0 \end{cases}$$

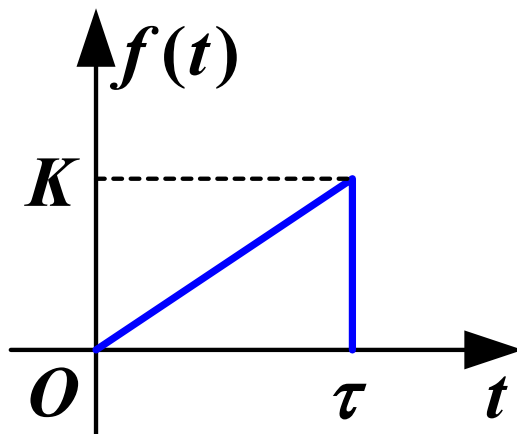
在跳变点可不予定义或规定 $\text{sgn}(0)=0$ 。

$$\begin{aligned} \text{sgn}(t) &= -u(-t) + u(t) \\ &= 2u(t) - 1 \end{aligned}$$



4.3 单位阶跃信号

(3) 用单位阶跃信号描述其他信号



$$f(t) = \frac{K}{\tau} t [u(t) - u(t - \tau)]$$

4.4 单位冲激信号

(1) 概念引出

- **力学中的冲激力：**物体相互碰撞时出现的力，先突然增大而后迅速消失的力。
- **特点：**作用时间极短，但是量值可以达到很大。
- **实例：**体育动作中如乒乓球的击球和踢足球等。
- **其他领域：**质点，电电荷，点光源，脉冲信号等。



4.4 单位冲激信号

(2) 定义1: 脉冲信号取极限

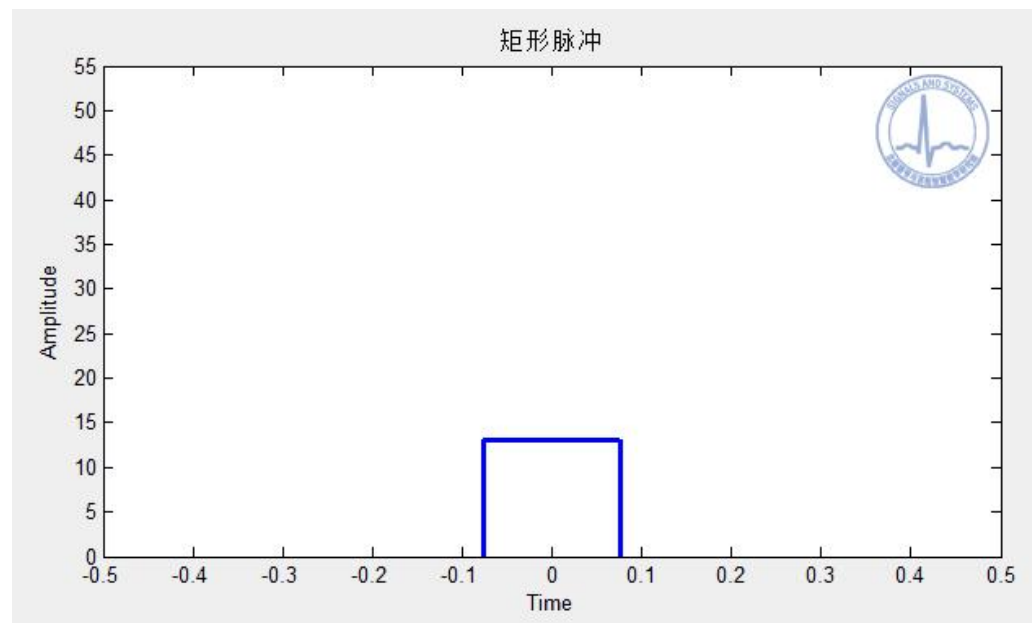
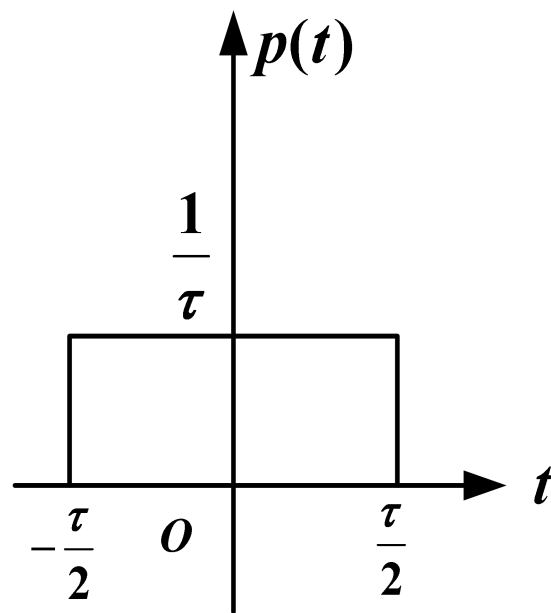
$$p(t) = \frac{1}{\tau} \left[u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right]$$

$\tau \rightarrow 0$

面积1;

脉宽↓;

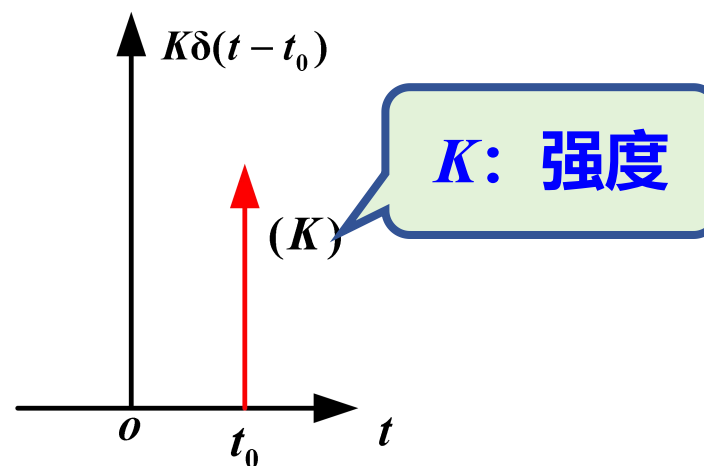
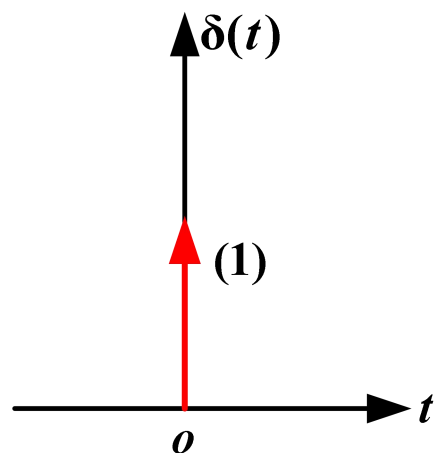
脉冲高度↑;



4.4 单位冲激信号

(2) 定义1: 脉冲信号取极限

$$\delta(t) = \lim_{\tau \rightarrow 0} p(t) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{1}{\tau} \left[u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right]$$



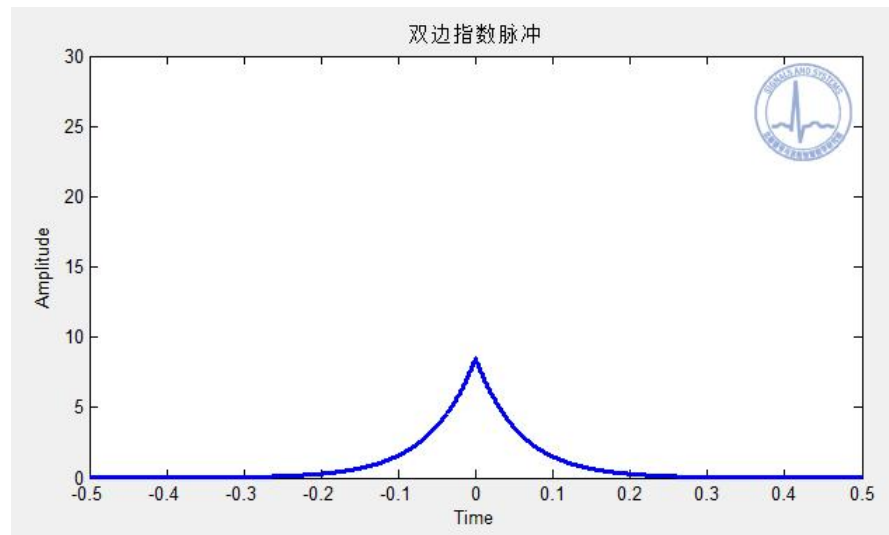
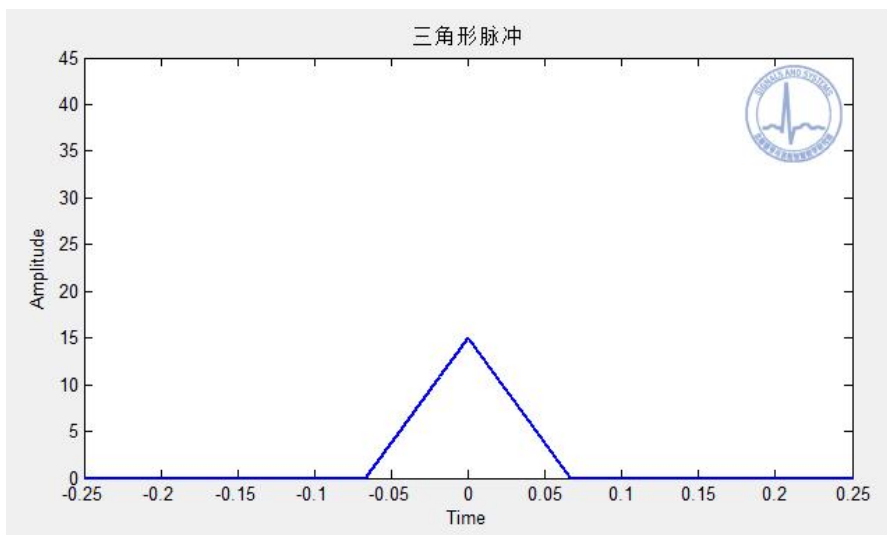
三角形脉冲、双边指数脉冲、钟形脉冲、抽样函数取 $\tau \rightarrow 0$ 极限，都可以认为是冲激函数。

4.4 单位冲激信号

(2) 定义1: 脉冲信号取极限

$$\delta(t) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{1}{\tau} \left(1 - \frac{|t|}{\tau} \right) \quad (|t| \leq \tau)$$

$$\delta(t) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2\tau} e^{-\frac{|t|}{\tau}} \right)$$

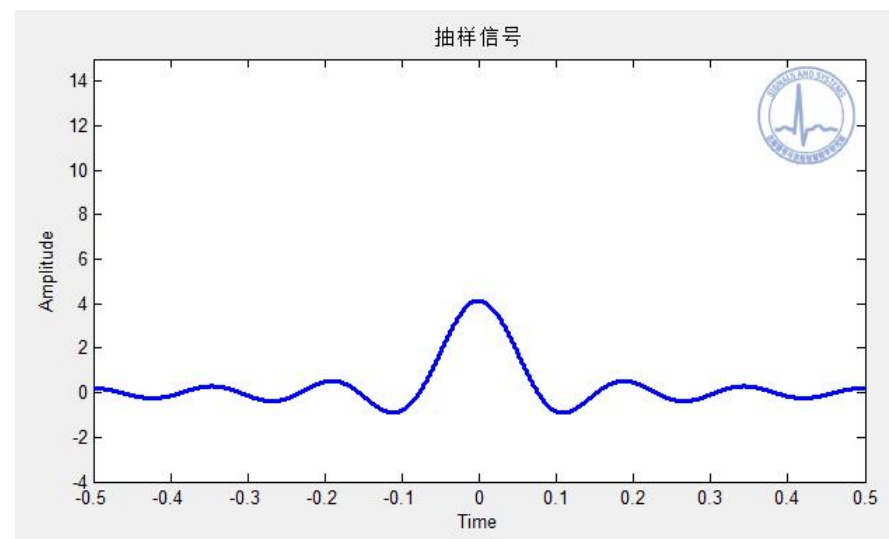
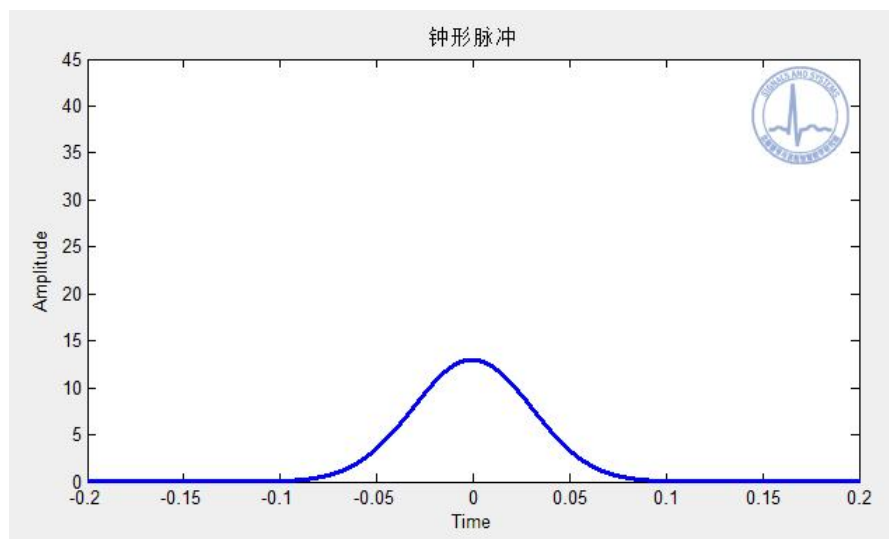


4.4 单位冲激信号

(2) 定义1：脉冲信号取极限

$$\delta(t) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\tau} e^{-\pi \left(\frac{t}{\tau} \right)^2} \right]$$

$$\delta(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} \left[\frac{k}{\pi} \text{Sa}(kt) \right]$$



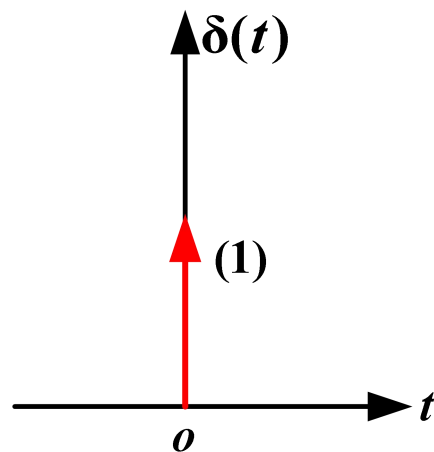
4.4 单位冲激信号

(3) 定义2：狄拉克(Dirac)函数

$$\begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \\ \delta(t) = 0, (t \neq 0) \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt = 1$$

- 函数值只在 $t = 0$ 时不为零；
- 积分为1；
- $t = 0$ 时， $\delta(t) \rightarrow \infty$ ，为无界函数。



4.4 单位冲激信号

(4) 定义3: 广义函数形式的定义

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) f(t) dt = f(0)$$

检试函数

分配函数, 广义函数

对检试函数 $f(t)$ 要求:

连续的, 具有各阶连续导数

在一个时间段内 $f(t) \neq 0$, $a < t < b, (-\infty < a, b < \infty)$

$\delta(t)$ 的属性完全由其在积分中的作用体现出来。

4.4 单位冲激信号

(5) 单位冲激信号的性质

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) f(t) dt = f(0)$$

为了信号分析的需要，人们构造了单位冲激函数，它属于广义函数。就时间而言，可以当作时域连续信号处理，因为它符合时域连续信号运算的某些规则。但由于是一个广义函数，它有一些特殊的性质。

4.4 单位冲激信号

(5) 单位冲激信号的性质

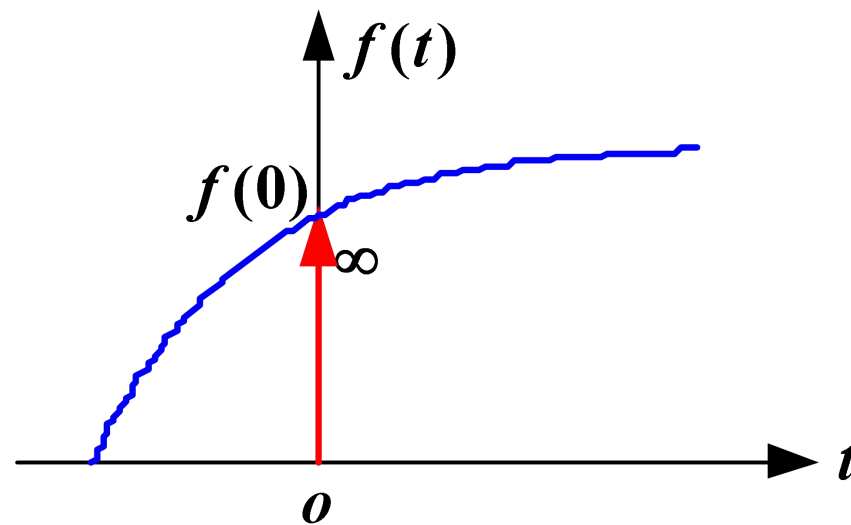
(a) 抽样性（筛选性，sift）

如果 $f(t)$ 在 $t = 0$ 处连续，且处处有界，

则有： $\delta(t)f(t) = f(0)\delta(t)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)f(t) dt = f(0)$$

这可以看作是基于分配函数理论的一种单位冲激信号的定义方法。



4.4 单位冲激信号

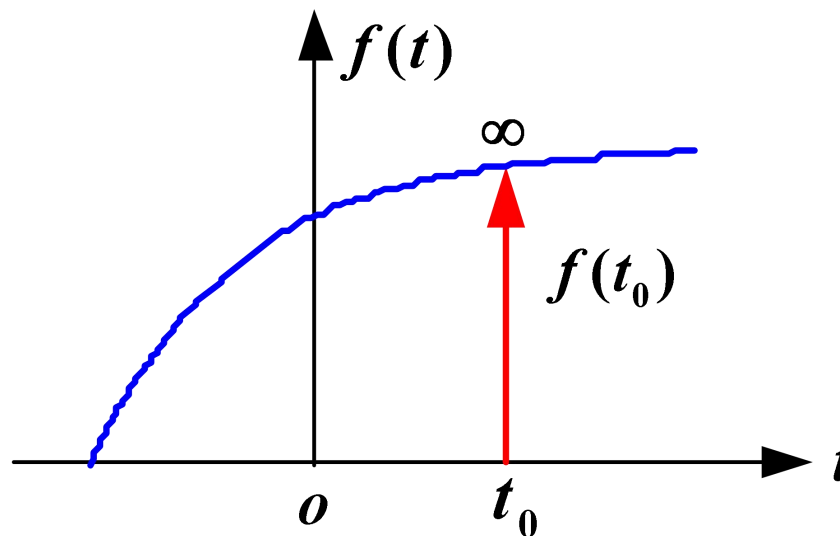
(5) 单位冲激信号的性质

(a) 抽样性 (筛选性, sift)

移位情况

$$\delta(t - t_0) f(t) = f(t_0) \delta(t - t_0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) f(t) dt = f(t_0)$$



4.4 单位冲激信号

(5) 单位冲激信号的性质

(b) 奇偶性

- 由定义1，矩形脉冲本身是偶函数，故极限也是偶函数。
- 由抽样性证明奇偶性。
- 证明奇偶性时，主要考察此函数的作用，即和其他函数共同作用的结果。

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) f(t) dt = f(0)$$

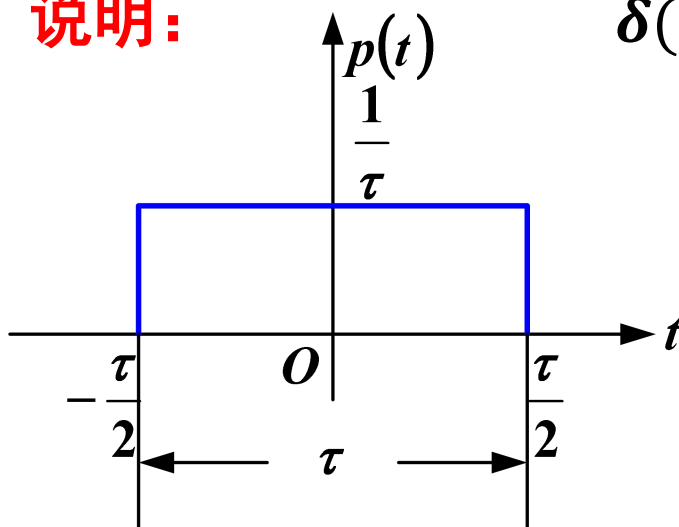
$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(-t) f(t) dt & \stackrel{\text{令 } -t=\tau}{=} \int_{\infty}^{-\infty} \delta(\tau) f(-\tau) d(-\tau) \\ & = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) f(-\tau) d\tau = f(0) \end{aligned}$$

4.4 单位冲激信号

(5) 单位冲激信号的性质

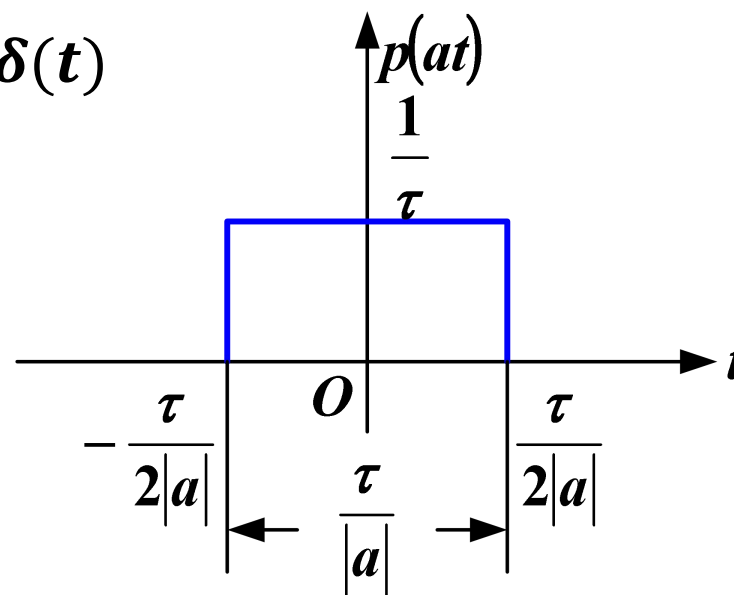
(c) 时间尺度变换

说明:



$p(t)$ 面积为 1,
当 $\tau \rightarrow 0$ 时,
 $p(t) \rightarrow \delta(t)$

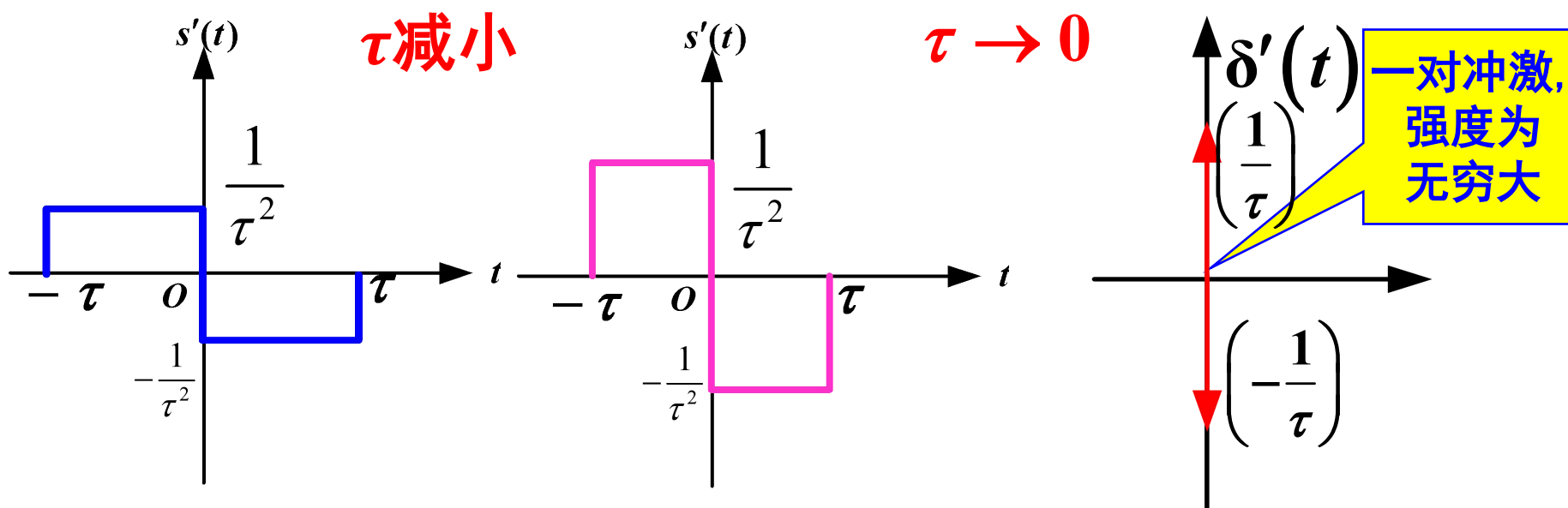
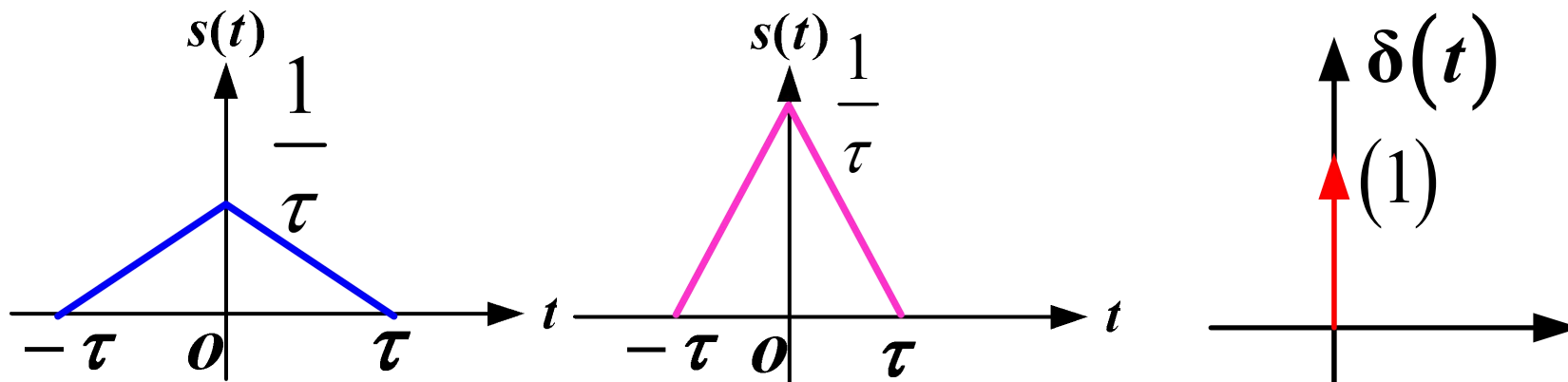
$$\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$$



$p(at)$ 面积为 $\frac{1}{|a|}$,
当 $\tau \rightarrow 0$ 时,
 $p(at) \rightarrow \frac{1}{|a|} \delta(t)$

4.5 冲激偶信号

$$\delta'(t) = \frac{d\delta(t)}{dt}$$



4.5 冲激偶信号

$$\textcircled{1} \int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t) f(t) dt = -f'(0)$$

证明：利用分部积分运算

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t) f(t) dt &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) d\delta(t) \\ &= f(t)\delta(t) \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) df(t) \\ &= - \int_{-\infty}^{\infty} f'(t) \delta(t) dt = -f'(0) \end{aligned}$$

$$\text{移位: } \int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t - t_0) f(t) dt = -f'(t_0)$$

$$\text{推广: } \int_{-\infty}^{\infty} \delta^n(t) f(t) dt = (-1)^n f^n(0)$$

4.5 冲激偶信号

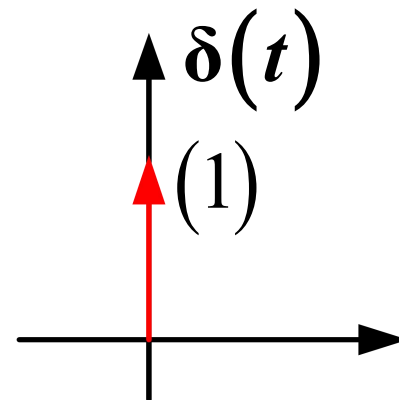
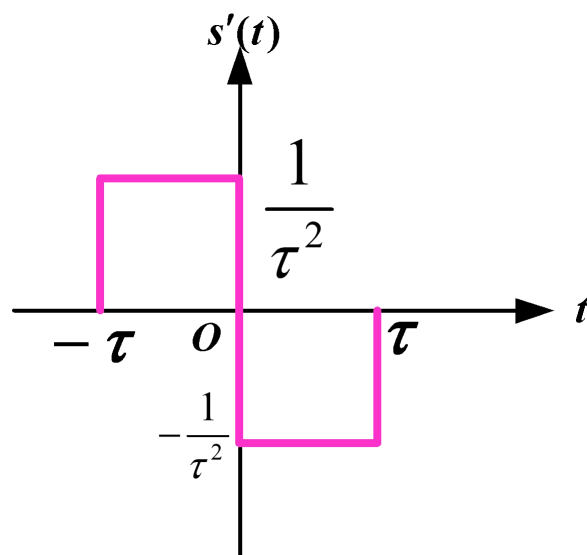
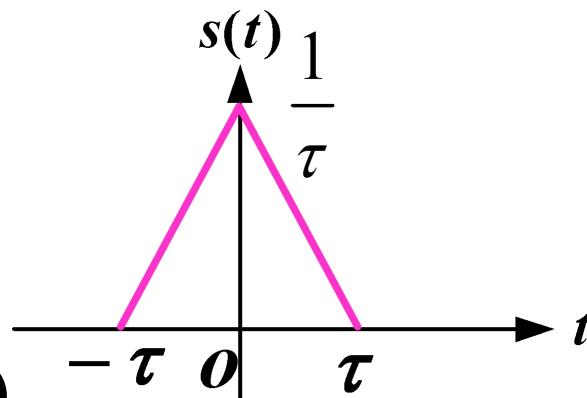
② $\delta'(t)$ 是奇函数

$$\delta'(-t) = -\delta'(t)$$

$$\delta'(t_0 - t) = -\delta'(t - t_0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(\tau) d\tau = 0$$

$$\int_{-\infty}^t \delta'(\tau) d\tau = \delta(t)$$



$$\delta'(t) \left(\frac{1}{\tau} \right)$$

$$\left(-\frac{1}{\tau} \right)$$

4.5 冲激偶信号

$$f(t)\delta'(t) = f(0)\delta'(t) - f'(0)\delta(t)$$

与 $f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$ 不同。

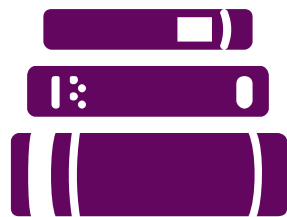
说明：（可以利用广义函数理论严格证明）

$$[f(t)\delta(t)]' = f(t)\delta'(t) + f'(t)\delta(t)$$

$\delta(t)$ 的抽样性



$$[f(0)\delta(t)]' = f(t)\delta'(t) + f'(0)\delta(t)$$



五.信号的分解



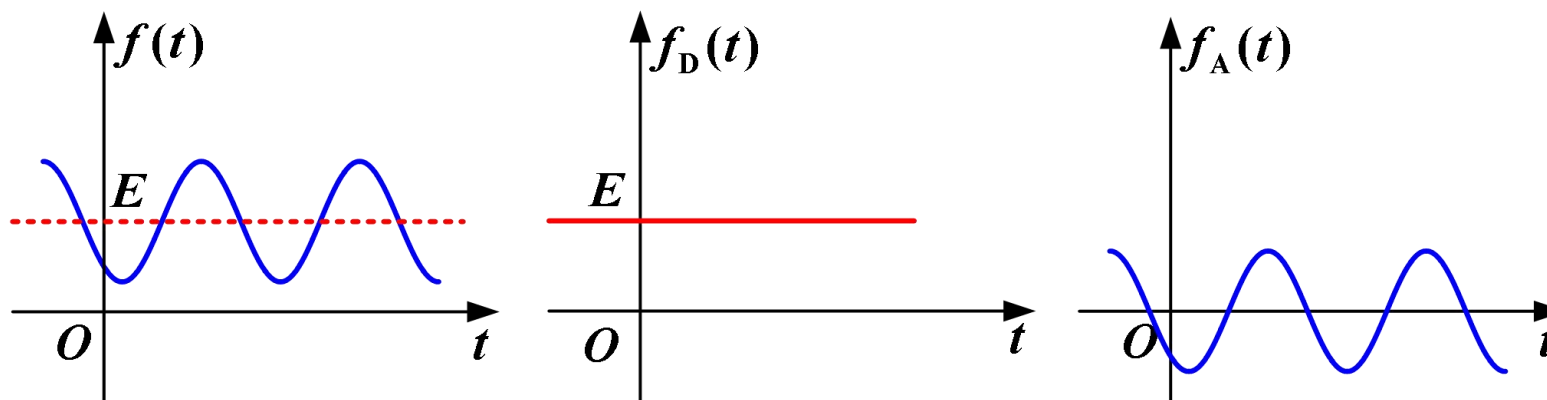
南京大學
NANJING UNIVERSITY

5.1 直流分量与交流分量

$$f(t) = f_D(t) + f_A(t)$$

$f_D(t)$: 直流分量 (direct current component)

$f_A(t)$: 交流分量 (alternating current component)



$$\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) dt = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} [f_A(t) + f_D(t)] dt = f_D(t)$$

直流分量，就是信号的平均值。

5.1 直流分量与交流分量

功率

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f^2(t) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} [f_D(t) + f_A(t)]^2 dt \\ &= \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f_D^2(t) dt + \frac{2f_D(t)}{T} \cdot \int_{t_0}^{t_0+T} f_A(t) dt \\ &\quad + \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f_A^2(t) dt \\ &= f_D^2(t) + \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f_A^2(t) dt \end{aligned}$$

常数

信号的平均功率 = 信号的直流功率 + 交流功率

5.2 奇分量与偶分量

对任何**实**信号而言：

$$f(t) = f_e(t) + f_o(t) \quad \begin{cases} f_e(t): \text{偶分量, (even component)} \\ f_o(t): \text{奇分量, (odd component)} \end{cases}$$

对称性：

$$\begin{cases} f_e(t) = f_e(-t) \\ f_o(t) = -f_o(-t) \end{cases}$$
$$f(-t) = f_e(-t) + f_o(-t)$$
$$f(-t) = f_e(t) - f_o(t)$$

计算方法：

$$\begin{cases} f_e(t) = \frac{1}{2}[f(t) + f(-t)] \\ f_o(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)] \end{cases}$$

5.2 奇分量与偶分量

信号平均功率

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} [f_e(t) + f_o(t)]^2 dt$$

$$= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_e^2(t) dt + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_o^2(t) dt$$

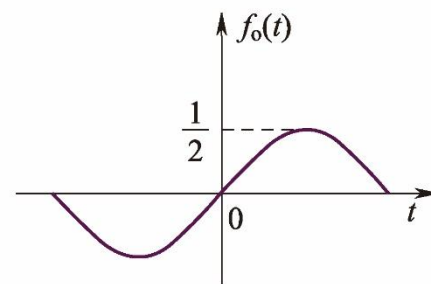
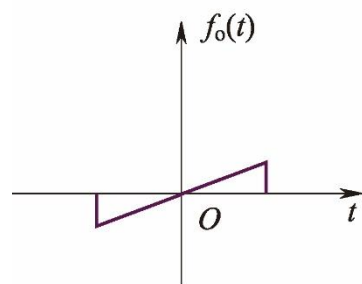
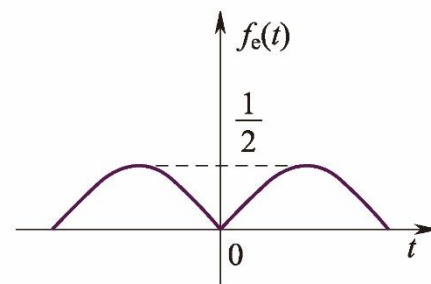
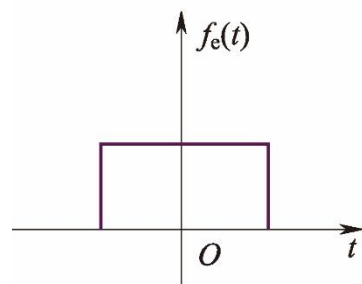
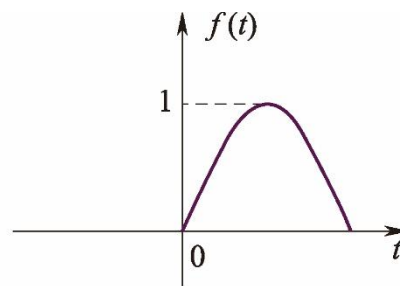
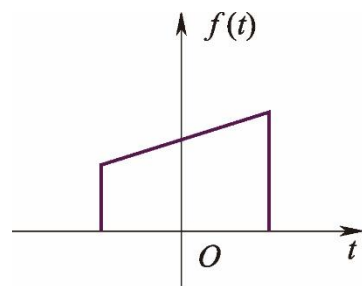
$$+ \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_e(t) f_o(t) dt$$

$f_e(t)f_o(t)$ 为奇函数，
在对称的区间积分为0

$$\therefore P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_e^2(t) dt + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_o^2(t) dt = P_e + P_o$$

信号的平均功率 = 偶分量功率 + 奇分量功率

5.2 奇分量与偶分量



(a)

(b)

信号分解为偶分量与奇分量的2个实例

5.3 实部分量与虚部分量

瞬时值为复数的信号可分解为实虚部两部分之和

$$f(t) = f_r(t) + \mathrm{j}f_i(t)$$

共轭复函数

$$f^*(t) = f_r(t) - \mathrm{j}f_i(t)$$

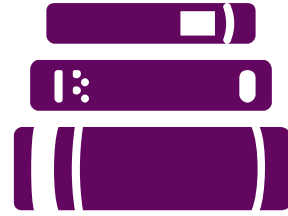
即

$$f_r(t) = \frac{1}{2}[f(t) + f^*(t)] \quad \mathrm{j}f_i(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f^*(t)]$$

$$|f(t)|^2 = f(t)f^*(t) = f_r^2(t) + f_i^2(t)$$

5.3 实部分量与虚部分量

- 虽然实际产生的信号都为实信号，但在信号分析理论中，常借助复信号来研究某些实信号的问题，它可以建立某些有益的概念或简化运算。例如，复指数常用于表示正弦、余弦信号。
- 近年来，在通信系统、网络理论、数字信号处理等方面，复信号的应用日益广泛。



六.系统模型及其分类



南京大學

NANJING UNIVERSITY

6.1 系统的模型

- 科学的每一分支都有自己的一套“模型”理论，在模型的基础上可以运用数学工具进行研究。为便于对系统进行分析，同样需要建立系统的模型。
- 所谓模型，是系统物理特性的数学抽象，以数学表达式或具有理想特性的符号组合图形来表征系统特性。
- 系统的模型
 - a. 数学表达式，例如微分方程和差分方程
 - b. 方框图
- 系统分析的过程，是从实际物理问题抽象为数学模型，经数学解析后再回到物理实际的过程。

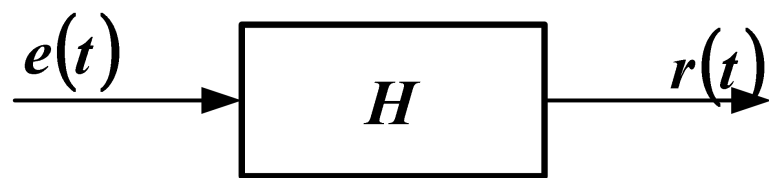
6.2 系统的分类

- 本节研究
 1. 连续系统和离散系统
 2. 即时系统与动态系统
 3. 集总参数系统和分布参数系统
 4. 可逆系统与不可逆系统
 5. 因果系统
 6. 稳定系统
- 下节研究
 7. 线性系统
 8. 时不变系统

6.2 系统的分类

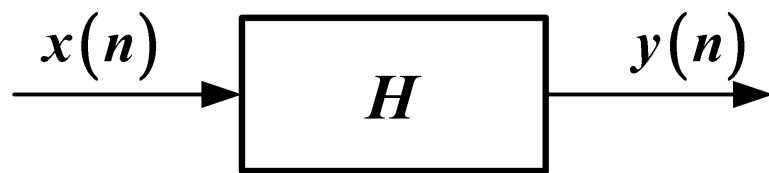
(1) 连续时间系统和离散时间系统

若系统的输入和输出都是连续时间信号且其内部也未转换为离散时间信号，则称此系统为**连续时间系统**。



$$r(t) = H[e(t)]$$

若系统的输入和输出都是离散时间信号，则称此系统为**离散时间系统**。



$$y(n) = H[x(n)]$$

6.2 系统的分类

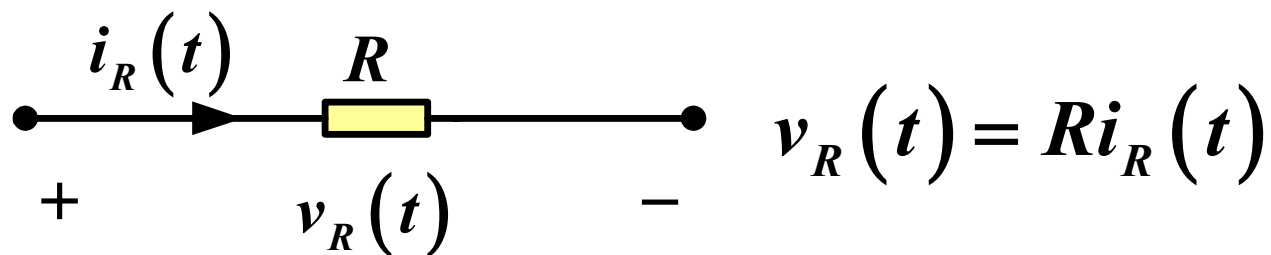
(2) 即时系统与动态系统

- 如果系统的输出信号只决定于同时刻的激励信号与它过去的工作状态(历史)无关, 则称此系统为**即时系统(或无记忆系统)**。例如, 只由电阻元件组成的系统就是即时系统。
- 如果系统的输出信号不仅取决于同时刻的激励信号, 而且与它过去的工作状态有关, 这种系统称为**动态系统(或记忆系统)**。凡是包含有记忆作用的元件(如电容、电感、磁芯等)或记忆电路(如寄存器)的系统都属此类。

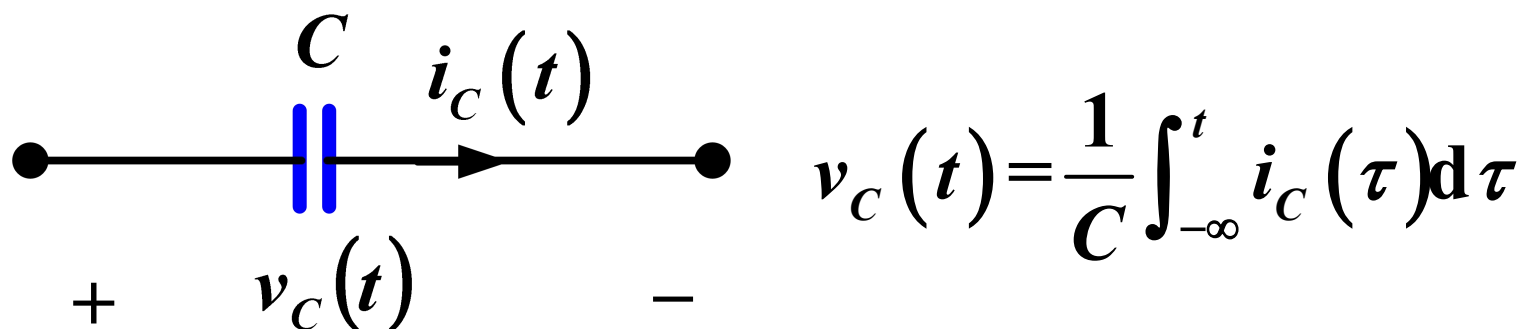
6.2 系统的分类

(2) 即时系统与动态系统

即时系统（非记忆系统）：代数方程



动态系统（记忆系统）：微分方程或差分方程



6.2 系统的分类

(3) 集总参数系统和分布参数系统

- 只由集总参数元件组成的系统称为集总参数系统；
- 含有分布参数元件的系统是分布参数系统（如传输线、波导等）。
- 集总参数系统用常微分方程作为它的数学模型。
- 而分布参数系统的数学模型是偏微分方程，这时描述系统的独立变量不仅是时间变量，还要考虑到空间位置。

6.2 系统的分类

(4) 可逆系统和不可逆系统

可逆系统：若系统在不同的激励信号作用下产生不同的响应，则称此系统为可逆系统。

可逆系统的应用：利用逆系统实现系统的补偿。

不可逆系统：若存在两个或两个以上的不同的激励信号作用于系统，产生了相同的响应，则称此系统为不可逆系统。例如：

$r(t) = \eta |e(t)|^2 \quad (0 < \eta < 1)$ 输入信号 $e(t)$ 和 $-e(t)$ ，输出是相同的

无法从输出唯一地判断出输入信号是什么

6.2 系统的分类

(5) 因果系统

因果系统：仅当输入信号**激励系统时**才产生系统输出响应的系统。

系统的这种特性称为**因果特性**。

判断方法：输出是否超前于输入。

6.2 系统的分类

(5) 因果系统

- 对于**时间**系统，从**实现**的角度看，要求系统是**因果**的。
- 非因果系统的概念与特性也有实际的意义，如信号的压缩、扩展，语音信号处理等。
- **因果信号：**

$$e(t) = e(t)u(t)$$

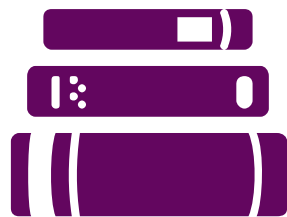
相当于 $t < 0, e(t) = 0$

6.2 系统的分类

(6) 稳定系统

稳定系统的定义：如果系统对任何的有界输入都只产生有界输出，则称该系统为有界输入有界输出(BIBO)意义下的稳定系统。

- 对于这样的系统，输入不发散，则输出也不会发散。
- 从工程的角度讲，一个实用系统在所有可能的条件下都保持稳定是至关重要。



七.线性时不变系统



南京大學
NANJING UNIVERSITY

7.1 连续系统的线性

(1) 定义

线性系统:指具有线性特性的系统。

线性:指均匀性, 叠加性。

均匀性(齐次性):

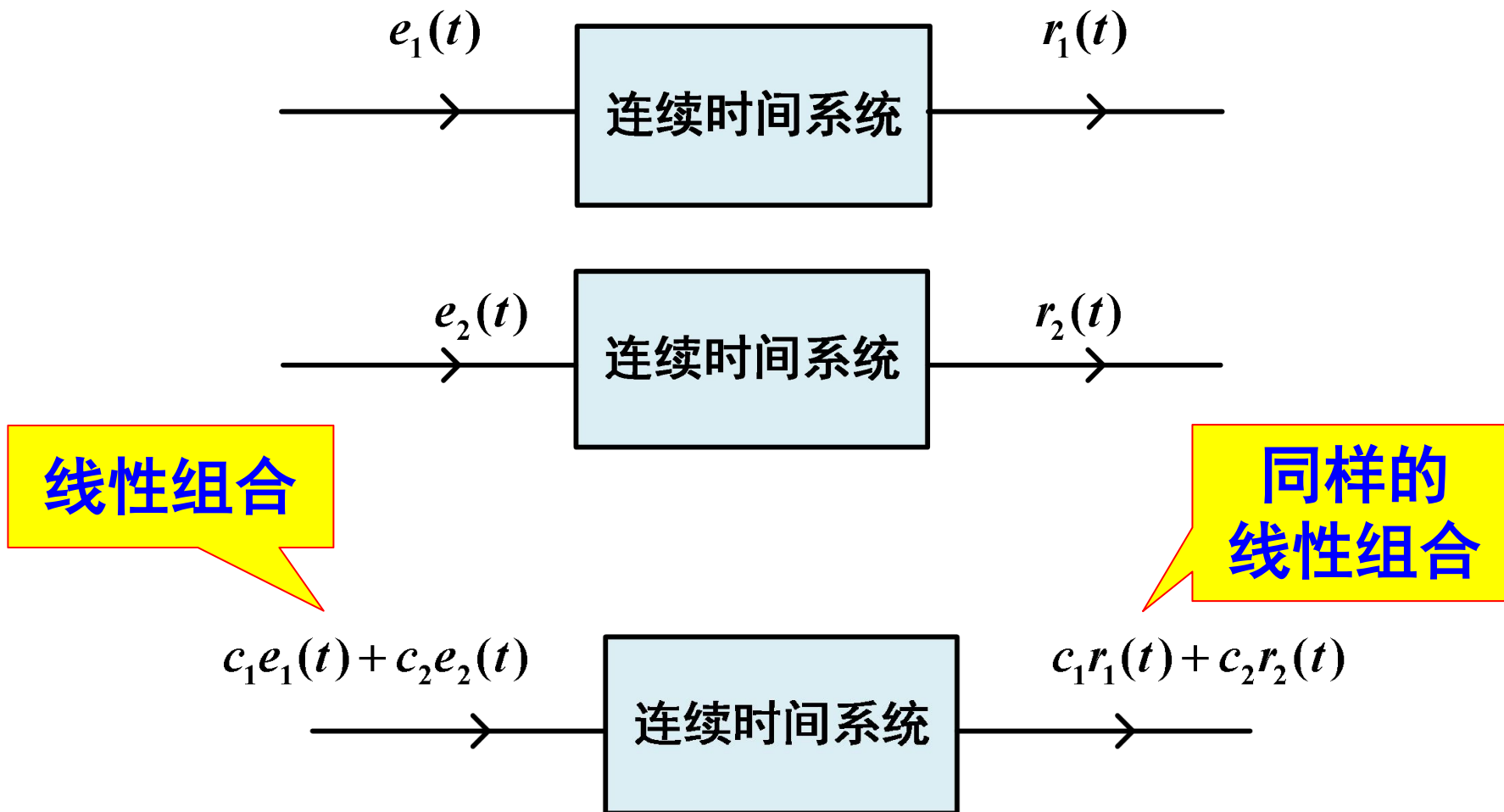
$$e(t) \rightarrow r(t) \Rightarrow Ke(t) \rightarrow Kr(t)$$

叠加性:

$$\left. \begin{array}{l} e_1(t) \rightarrow r_1(t) \\ e_2(t) \rightarrow r_2(t) \end{array} \right\} \Rightarrow e_1(t) + e_2(t) \rightarrow r_1(t) + r_2(t)$$

7.1 连续系统的线性

(1) 定义



7.1 连续系统的线性

(2) 线性特性的判断方法

先线性组合，再经系统 = 先经系统，再线性组合

$$\text{若 } H[C_1 e_1(t) + C_2 e_2(t)] = C_1 H[e_1(t)] + C_2 H[e_2(t)]$$

则系统 $H[\cdot]$ 是线性系统，否则是非线性系统。

注意：外加激励与系统非零状态单独处理。

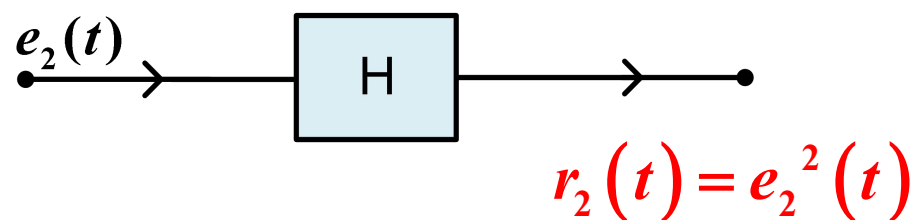
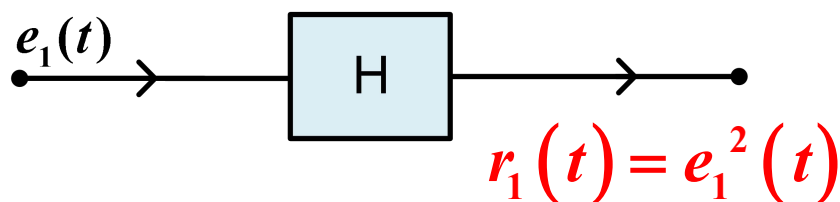
7.1 连续系统的线性

(2) 线性特性的判断方法

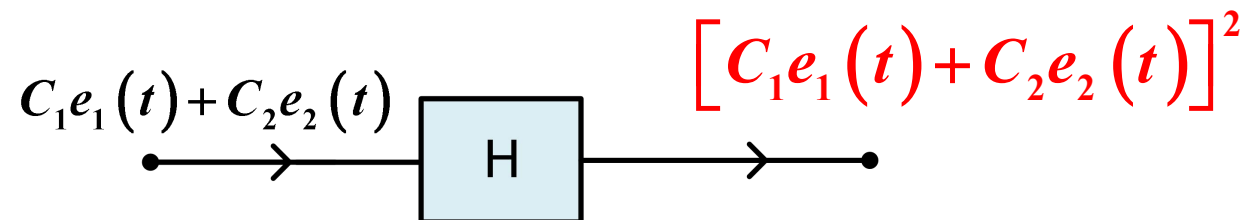
例：系统 $r(t) = e^2(t)$ 是否为线性系统？

设有任意信号 $e_1(t), e_2(t)$

解：

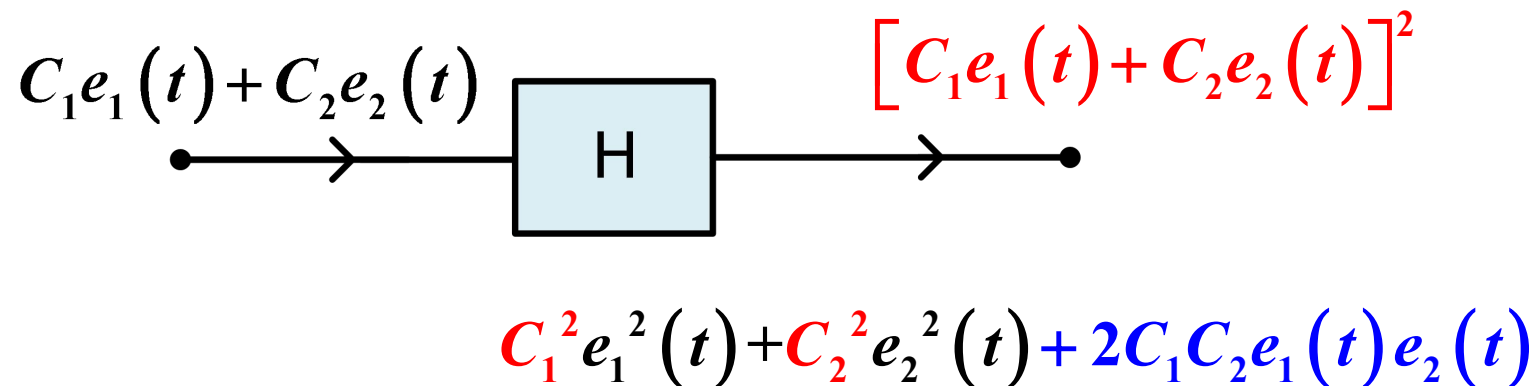


将两个信号线性组合，输入系统



7.1 连续系统的线性

(2) 线性特性的判断方法



输出信号 $r_1(t), r_2(t)$ 的线性组合为

$$C_1 r_1(t) + C_2 r_2(t) = C_1 e_1^2(t) + C_2 e_2^2(t)$$

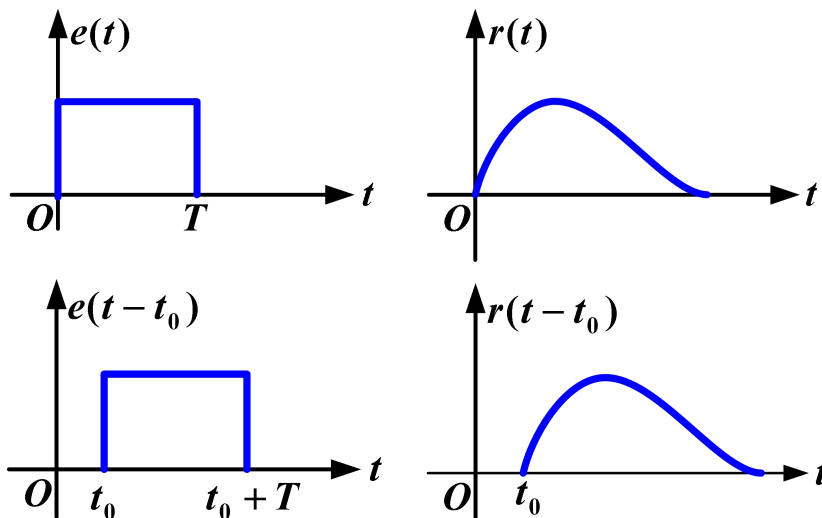
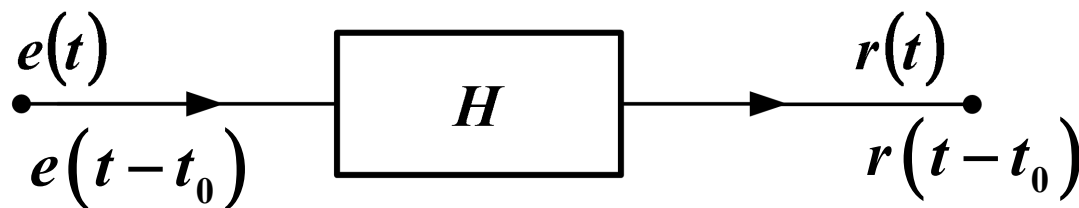
很显然，两个结果是不同的

所以此系统是非线性系统

7.2 连续系统的时不变性

(1) 定义

时不变系统定义：一个系统，在**零初始条件**下，其输出信号与输入信号施加于系统的**时间起点**无关，称为时不变系统，否则称为时变系统。



7.2 连续系统的时不变性

(2) 时不变性说明

- 电路分析上看：元件的参数值是否随时间而变化；
- 从方程看：方程的系数是否随时间变化。

(3) 时不变性判断方法

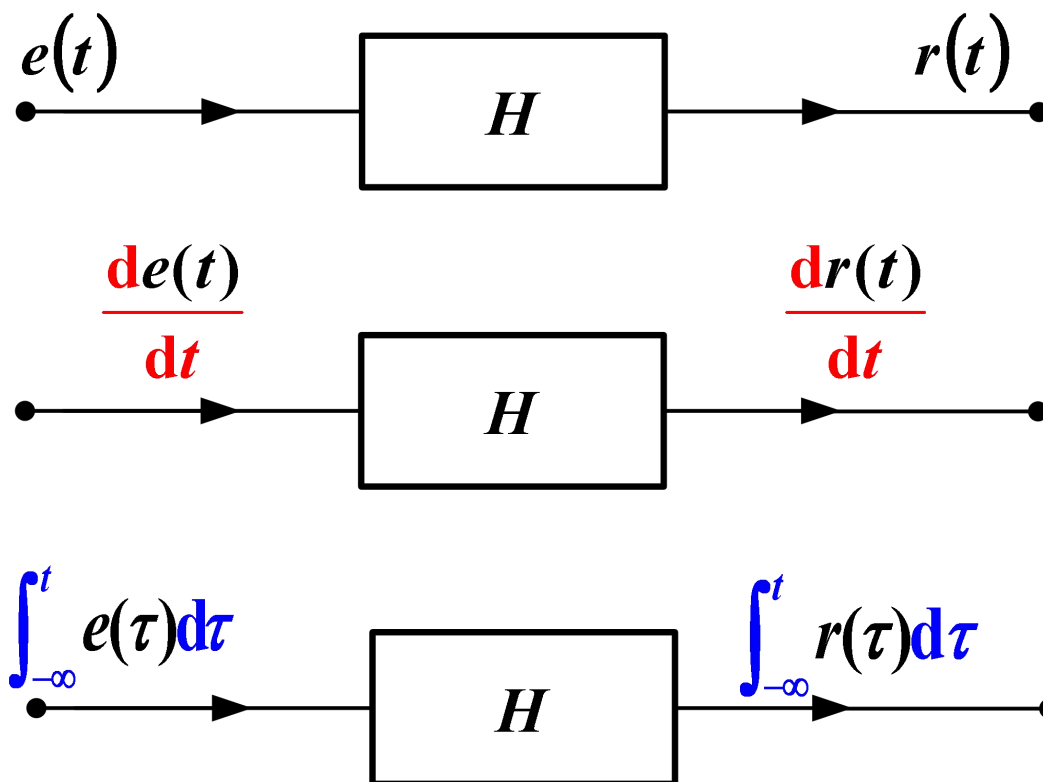
先时移，再经系统 = 先经系统，再时移

$$\text{若 } H[e(t-\tau)] = r(t-\tau)$$

则系统 $H[\cdot]$ 是非时变系统，否则是时变系统。

7.3 连续LTI系统满足微分特性、积分特性

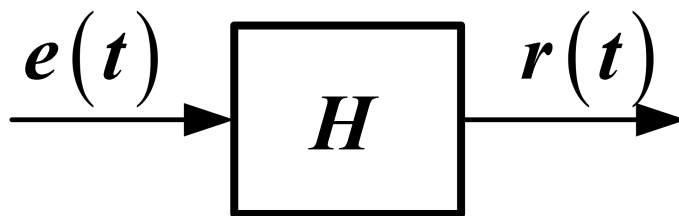
线性时不变 (linear and time invariant, LTI) 系统



7.3 连续LTI系统满足微分特性、积分特性

证明：

利用线性和时不变特性来证明，可推广至高阶。



$$\frac{de(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{e(t) - e(t - \Delta t)}{\Delta t}$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{r(t) - r(t - \Delta t)}{\Delta t} = \frac{dr(t)}{dt}$$

7.4 连续LTI系统的数学模型

•微分方程

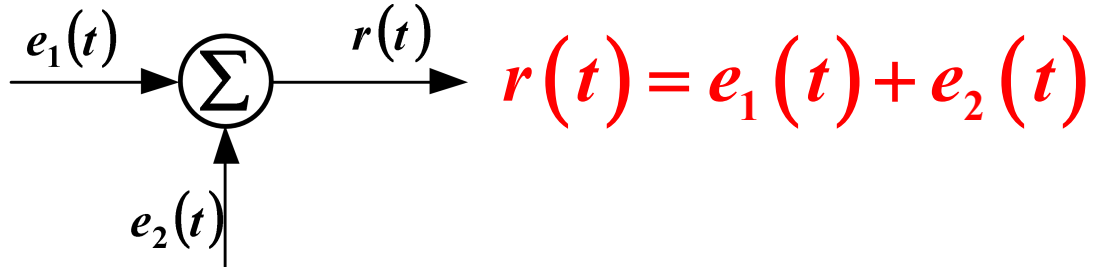
- 根据实际系统的物理特性**列写**系统的**微分方程**。
- 给定激励条件和初始状态，**求响应**。
- 经数学解析后再回到物理实际。

•结构图，例如方框图和信号流图。

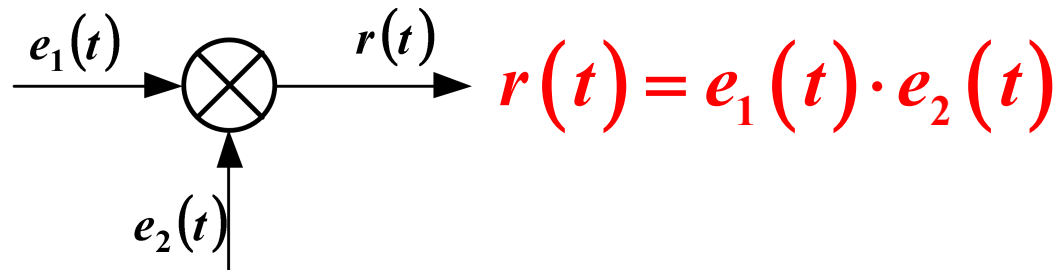
7.4 连续LTI系统的数学模型

- 连续时间系统的方框图表示

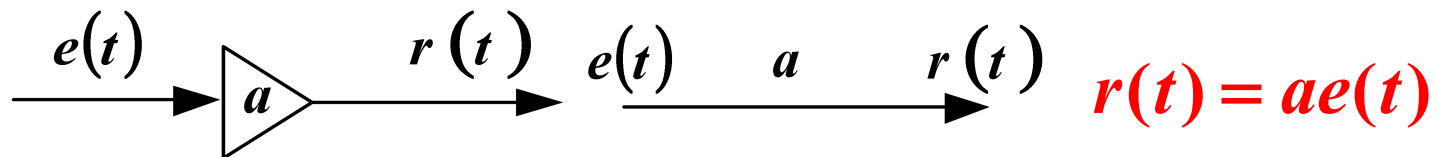
(1) 加法器



(2) 乘法器（非线性运算）



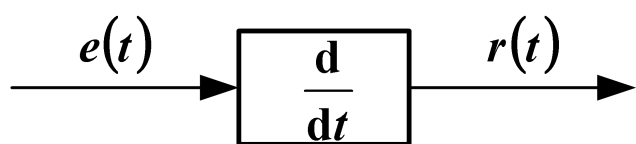
(3) 标量乘法器（数乘器，比例器）



7.4 连续LTI系统的数学模型

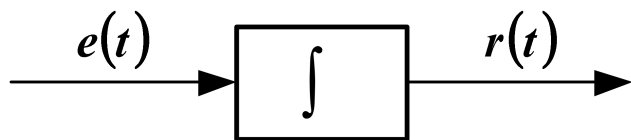
- 连续时间系统的方框图表示

(4)微分器



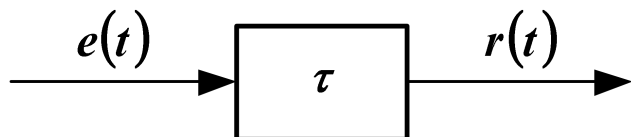
$$r(t) = \frac{de(t)}{dt}$$

(5)积分器



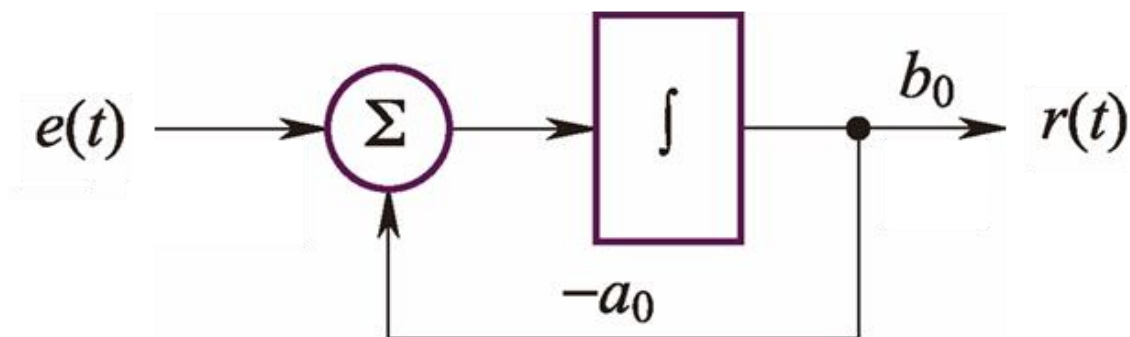
$$r(t) = \int_{-\infty}^t e(\tau) d\tau$$

(6)延时器

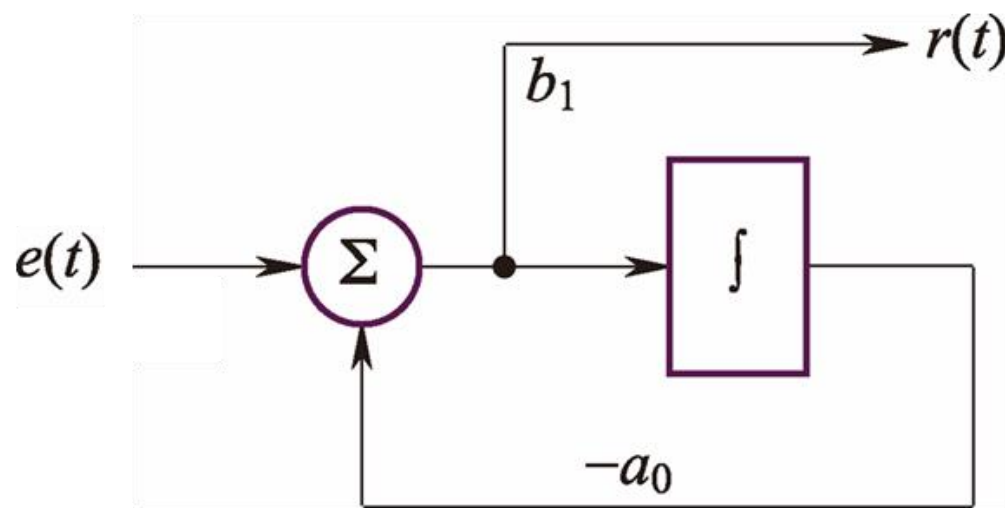


$$r(t) = e(t - \tau)$$

7.4 连续LTI系统的数学模型



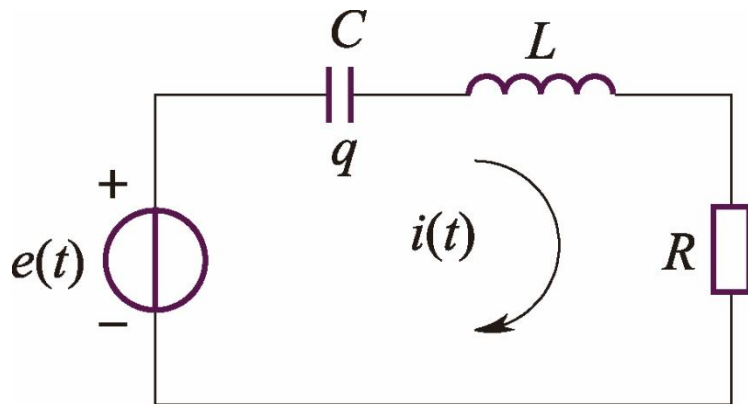
$$\frac{dr(t)}{dt} + a_1 r(t) = b_0 e(t)$$



$$\frac{dr(t)}{dt} + a_1 r(t) = b_1 \frac{de(t)}{dt}$$

7.4 连续LTI系统的数学模型

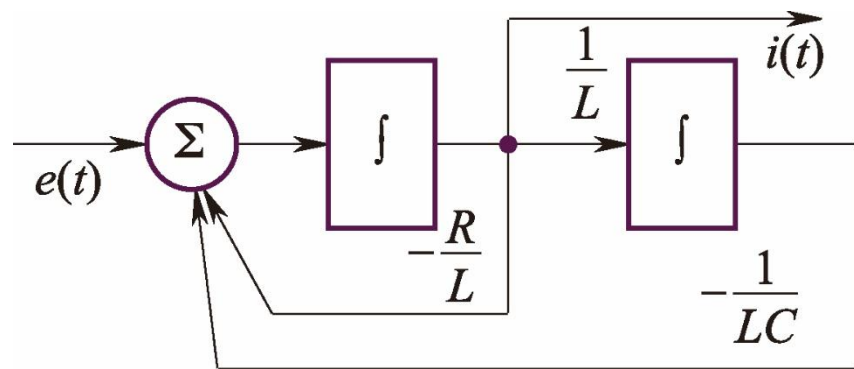
电路图

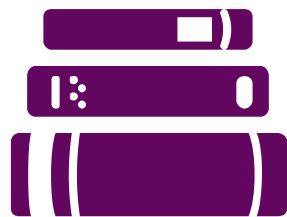


微分方程

$$LC \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + RC \frac{di(t)}{dt} + i(t) = C \frac{de(t)}{dt}$$

方框图





八.LTI系统分析方法



南京大學
NANJING UNIVERSITY

8.1 系统分析方法概述

研究的问题：

研究**线性时不变系统**的基本分析方法，结合通信系统的一般问题，初步介绍这些方法在信号传输与处理方面的简单应用。

系统分析：

- (1) 建立表征系统的数学模型。
- (2) 求解该系统的响应。

8.2 建立系统模型的两种方法

输入——输出描述法：

- 着眼于激励与响应的关系，而不考虑系统内部变量情况；
- 单输入/单输出系统；列写一元 n 阶微分方程。

状态变量分析法：

- 不仅可以给出系统的响应，还可以描述内部变量如电容电压或电感电流的情况。
- 可以研究多输入/多输出系统。
- 列写多个一阶微分方程。

8.3 数学模型的求解方法

1. 时域分析

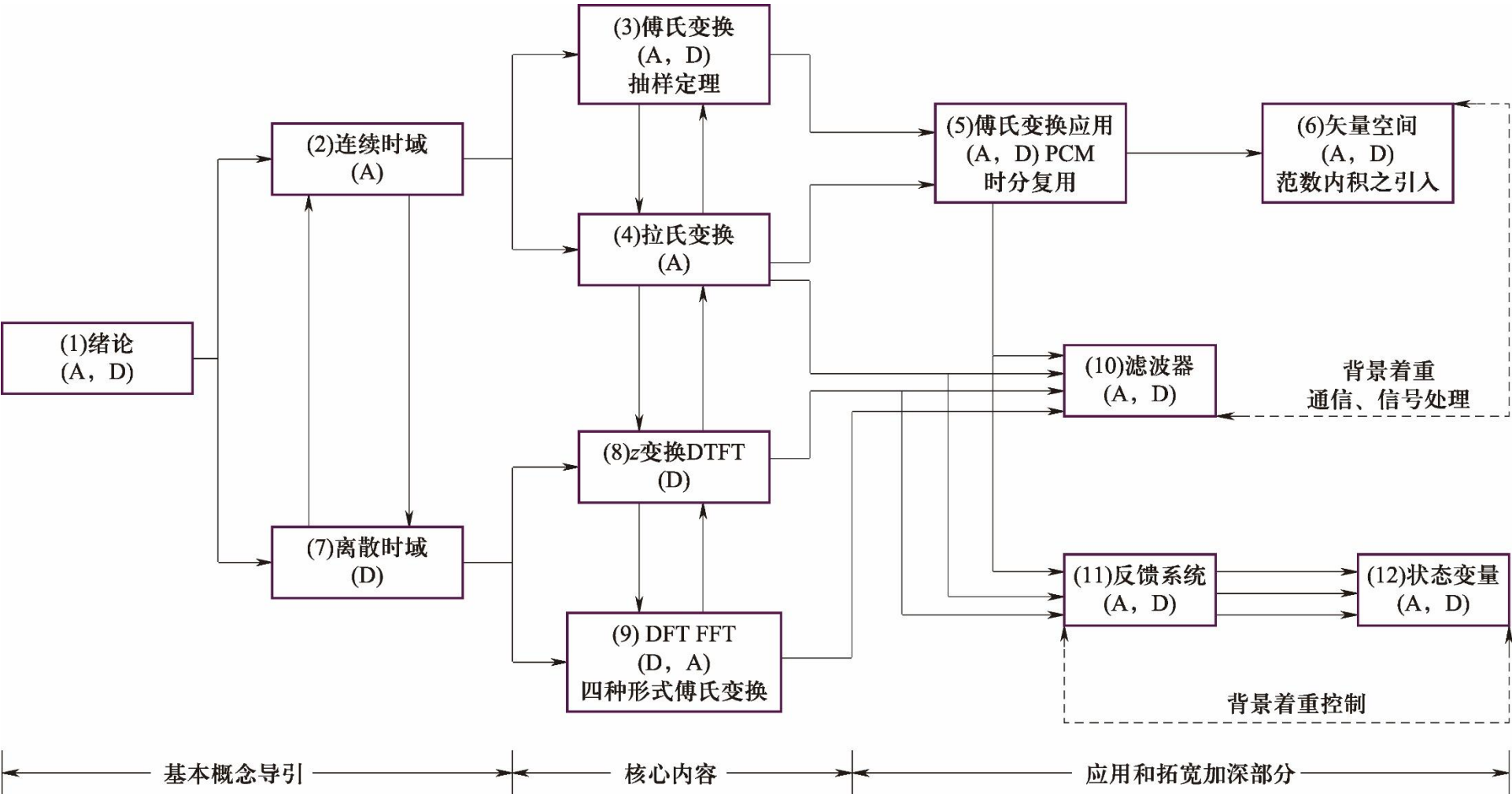
经典法求解 $\begin{cases} \text{连续系统: 微分方程} \\ \text{离散系统: 差分方程} \end{cases}$

卷积积分（或卷积和）法

2. 变换域分析

- 傅里叶变换(FT)
- 拉普拉斯变换 (LT)
- z 变换 (ZT)
- 离散时间信号的傅里叶变换DFFT

8.4 教材结构框架（各章要点和相互联系）



8.5 本课程讲课顺序

- 先输入——输出描述，后状态描述
- 先时间域，后变换域
- 先连续，后离散



谢谢!



南京大學
NANJING UNIVERSITY